

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Matemática

Escuela de Ciencias Naturales y Exactas

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA

Estadística

MA-3405

Elvis Mejías Ramírez

Autor

II Semestre, 2026

Índice

1. Introducción a la Inferencia Estadística	1
1.1. Inferencia Estadística: conceptos preliminares básicos.....	1
1.2. Distribuciones de probabilidad	6
1.2.1. Distribución binomial	7
1.2.2. Distribución normal y normal estándar.....	15
1.2.3. Distribución t de Studet.....	20
1.2.4. Distribución Chi Cuadrado χ^2	25
1.3. Estimación puntual y verosimilitud	36
2. Estimación para una población	46
2.1. Intervalos de confianza para una media, una proporción y una varianza	47
2.1.1. Intervalos de confianza para una media.....	49
2.1.2. Intervalos de confianza para una proporción	55
2.1.3. Intervalos de confianza para una varianza.....	60
2.2. Pruebas de hipótesis para una media, una proporción y una varianza	65
2.2.1. Pruebas de hipótesis para una media	73
2.2.2. Pruebas de hipótesis para una proporción.....	77
2.2.3. Pruebas de hipótesis para una varianza	80

1. Introducción a la Inferencia Estadística

Contenidos

- Inferencia estadística: conceptos preliminares básicos.
- Distribuciones de probabilidad.
- Estimación puntual y verosimilitud.

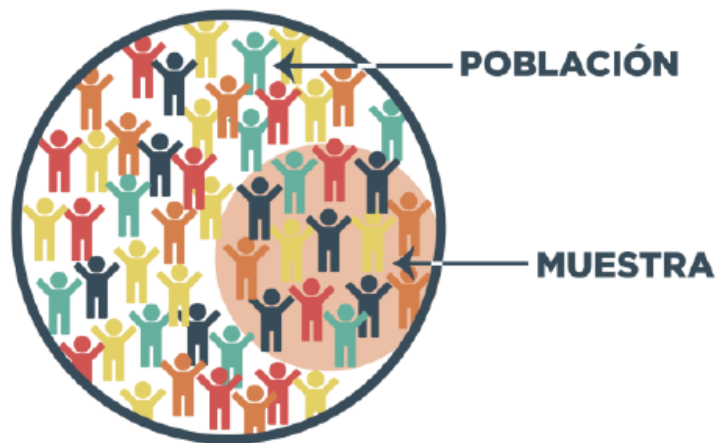
1.1. Inferencia Estadística: conceptos preliminares básicos

La Estadística Inferencial permite obtener conclusiones sobre una población a partir del análisis de una muestra de datos. A diferencia de la Estadística Descriptiva, que se centra en organizar, resumir y representar la información mediante tablas, gráficos y medidas numéricas, la Estadística Inferencial busca estimar parámetros, analizar comportamientos y tomar decisiones con base en la evidencia muestral. Por ello, constituye una herramienta fundamental para estudiar fenómenos reales, calcular intervalos de confianza, realizar pruebas de hipótesis y apoyar la toma de decisiones en distintos contextos.

Conceptos preliminares básicos

Población: Conjunto de datos que se desea estudiar. Estos datos deben verse como valores de una misma variable, la cual se utiliza para designar la población.

Muestra: Subconjunto de datos que se relacionan con la población.



La estadística inferencial busca generalizar los resultados obtenidos en una muestra a toda la población. Si la muestra es igual a la población, la generalización o estudio se le llama censo y es exacta. En caso contrario, se debe buscar que la muestra sea lo más representativa de la población, para que la generalización sea confiable y se disminuya el sesgo.

Muestra aleatoria: Es un subconjunto representativo de una población, seleccionado de tal manera que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, garantizando independencia entre las selecciones.

Considere una población representada por la variable aleatoria X con función de distribución f_X . Una muestra aleatoria de tamaño n está formada por n de estas variables aleatorias $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$, las cuales representan (n) observaciones tomadas de esa población. Estas variables cumplen:

1. Todas siguen la misma distribución que X .
2. Son mutuamente independientes, es decir, el resultado de una observación no influye en las demás.

Variable: Es toda característica que se desea evaluar de las unidades elementales. Pueden ser cualitativas (nominal o jerárquica) o cuantitativas (discreta o continua).

Ejercicios de práctica

1. Se desea determinar la edad promedio de los estudiantes del TEC San Carlos, para lo cual se toma una muestra aleatoria de 10 personas, obteniendo los siguientes resultados:

18	19	19	21	21
21	21	22	24	26

Con base en la información anterior, identifique:

Población:

Muestra:

Variable:

Parámetro por estimar:

Valor del estimador:

2. Se desea determinar el promedio de la calificación del primer examen de matemática general a nivel de todos los campus del TEC. Para esto, se toma una muestra aleatoria de tres estudiantes por grupo, de grupos seleccionados aleatoriamente.

Grupo	Muestra
1	33, 56, 78
2	34, 44, 56
3	78, 80, 92
4	56, 67, 90
5	12, 16, 45
6	70, 75, 86
7	15, 34, 57
8	45, 79, 82
9	67, 70, 82
10	56, 79, 89

Con base en la información anterior, identifique:

Población:

Muestra:

Variable:

Parámetro por estimar:

Calcule el promedio de cada muestra:

1.2. Distribuciones de probabilidad

Las distribuciones de probabilidad permiten describir el comportamiento de una variable aleatoria, indicando qué valores puede tomar y con qué probabilidad pueden ocurrir. En estadística, estas distribuciones son fundamentales porque sirven como base para calcular probabilidades y realizar procesos de inferencia, como estimaciones, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.

En este apartado se repasarán algunas de las distribuciones más utilizadas. La **distribución binomial** se emplea para variables aleatorias discretas, especialmente cuando se cuenta el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. Por otro lado, las distribuciones **normal**, **normal estándar**, **t de Student** y **chi-cuadrado** se utilizan con variables aleatorias continuas y aparecen con frecuencia en el análisis de medias, proporciones, varianzas y estadísticos muestrales.

El propósito de este resumen es reconocer cuándo se utiliza cada distribución, cuál es su notación, qué representan sus parámetros y cómo se relacionan con los procedimientos básicos de la Estadística Inferencial.

1.2.1. Distribución binomial

La **distribución binomial** es una distribución de probabilidad discreta que se utiliza cuando se desea contar el número de veces que ocurre un resultado de interés, llamado **éxito**, en una cantidad fija de repeticiones o ensayos. Cada ensayo solo puede tener dos resultados posibles, por ejemplo: éxito o fracaso, aprobar o no aprobar, defectuoso o no defectuoso. Si una variable aleatoria X sigue una distribución binomial, se escribe:

$$X \sim B(n, p)$$

Esto significa que X cuenta el número de éxitos obtenidos en n ensayos independientes, donde p representa la probabilidad de éxito en cada ensayo.

Definición

Función de probabilidad de la distribución binomial:

Si X = número de éxitos en n ensayos, la función de **probabilidad** viene dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

X es la variable aleatoria discreta

p es la probabilidad de éxito

n es la cantidad de ensayos que se realizan

k es el número de éxitos que se solicitan

$\binom{n}{k}$ también denotado nCk , son el número de **combinaciones** entre “ n ” y “ k ”

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E[X] = np$$

$$Var(X) = np(1 - p)$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Distribución binomial acumulada B(k;n,p)

n	k	p										
		.05	.1	.2	.25	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
1	0	0.9500	0.9000	0.8000	0.7500	0.7000	0.6000	0.5000	0.4000	0.3000	0.2000	0.1000
	1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	0	0.9025	0.8100	0.6400	0.5625	0.4900	0.3600	0.2500	0.1600	0.0900	0.0400	0.0100
	1	0.9975	0.9900	0.9600	0.9375	0.9100	0.8400	0.7500	0.6400	0.5100	0.3600	0.1900
	2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	0	0.8574	0.7290	0.5120	0.4219	0.3430	0.2160	0.1250	0.0640	0.0270	0.0080	0.0010
	1	0.9927	0.9720	0.8960	0.8438	0.7840	0.6480	0.5000	0.3520	0.2160	0.1040	0.0280
	2	0.9999	0.9990	0.9920	0.9844	0.9730	0.9360	0.8750	0.7840	0.6570	0.4880	0.2710
	3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	0	0.8145	0.6561	0.4096	0.3164	0.2401	0.1296	0.0625	0.0256	0.0081	0.0016	0.0001
	1	0.9860	0.9477	0.8192	0.7383	0.6517	0.4752	0.3125	0.1792	0.0837	0.0272	0.0037
	2	0.9995	0.9963	0.9728	0.9492	0.9163	0.8208	0.6875	0.5248	0.3483	0.1808	0.0523
	3	1.0000	0.9999	0.9984	0.9961	0.9919	0.9744	0.9375	0.8704	0.7599	0.5904	0.3439
	4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	0	0.7738	0.5905	0.3277	0.2373	0.1681	0.0778	0.0312	0.0102	0.0024	0.0003	0.0000
	1	0.9774	0.9185	0.7373	0.6328	0.5282	0.3370	0.1875	0.0870	0.0308	0.0067	0.0005
	2	0.9988	0.9914	0.9421	0.8965	0.8369	0.6826	0.5000	0.3174	0.1631	0.0579	0.0086
	3	1.0000	0.9995	0.9933	0.9844	0.9692	0.9130	0.8125	0.6630	0.4718	0.2627	0.0815
	4	1.0000	1.0000	0.9997	0.9990	0.9976	0.9898	0.9688	0.9222	0.8319	0.6723	0.4095
	5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	0	0.7351	0.5314	0.2621	0.1780	0.1176	0.0467	0.0156	0.0041	0.0007	0.0001	0.0000
	1	0.9672	0.8857	0.6554	0.5339	0.4202	0.2333	0.1094	0.0410	0.0109	0.0016	0.0001
	2	0.9978	0.9842	0.9011	0.8306	0.7443	0.5443	0.3438	0.1792	0.0705	0.0170	0.0013
	3	0.9999	0.9987	0.9830	0.9624	0.9295	0.8208	0.6562	0.4557	0.2557	0.0989	0.0158
	4	1.0000	0.9999	0.9984	0.9954	0.9891	0.9590	0.8906	0.7667	0.5798	0.3446	0.1143
	5	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9993	0.9959	0.9844	0.9533	0.8824	0.7379	0.4686
	6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7	0	0.6983	0.4783	0.2097	0.1335	0.0824	0.0280	0.0078	0.0016	0.0002	0.0000	0.0000
	1	0.9556	0.8503	0.5767	0.4449	0.3294	0.1586	0.0625	0.0188	0.0038	0.0004	0.0000
	2	0.9962	0.9743	0.8520	0.7564	0.6471	0.4199	0.2266	0.0963	0.0288	0.0047	0.0002
	3	0.9998	0.9973	0.9667	0.9294	0.8740	0.7102	0.5000	0.2898	0.1260	0.0333	0.0027
	4	1.0000	0.9998	0.9953	0.9871	0.9712	0.9037	0.7734	0.5801	0.3529	0.1480	0.0257
	5	1.0000	1.0000	0.9996	0.9987	0.9962	0.9812	0.9375	0.8414	0.6706	0.4233	0.1497
	6	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9984	0.9922	0.9720	0.9176	0.7903	0.5217
	7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
8	0	0.6634	0.4305	0.1678	0.1001	0.0576	0.0168	0.0039	0.0007	0.0001	0.0000	0.0000
	1	0.9428	0.8131	0.5033	0.3671	0.2553	0.1064	0.0352	0.0085	0.0013	0.0001	0.0000
	2	0.9942	0.9619	0.7969	0.6785	0.5518	0.3154	0.1445	0.0498	0.0113	0.0012	0.0000
	3	0.9996	0.9950	0.9437	0.8862	0.8059	0.5941	0.3633	0.1737	0.0580	0.0104	0.0004
	4	1.0000	0.9996	0.9896	0.9727	0.9420	0.8263	0.6367	0.4059	0.1941	0.0563	0.0050
	5	1.0000	1.0000	0.9988	0.9958	0.9887	0.9502	0.8555	0.6846	0.4482	0.2031	0.0381
	6	1.0000	1.0000	0.9999	0.9996	0.9987	0.9915	0.9648	0.8936	0.7447	0.4967	0.1869
	7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9961	0.9832	0.9424	0.8322	0.5695
	8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
9	0	0.6302	0.3874	0.1342	0.0751	0.0404	0.0101	0.0020	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.9288	0.7748	0.4362	0.3003	0.1960	0.0705	0.0195	0.0038	0.0004	0.0000	0.0000
	2	0.9916	0.9470	0.7382	0.6007	0.4628	0.2318	0.0898	0.0250	0.0043	0.0003	0.0000
	3	0.9994	0.9917	0.9144	0.8343	0.7297	0.4826	0.2539	0.0994	0.0253	0.0031	0.0001
	4	1.0000	0.9991	0.9804	0.9511	0.9012	0.7334	0.5000	0.2666	0.0988	0.0196	0.0009
	5	1.0000	0.9999	0.9969	0.9900	0.9747	0.9006	0.7461	0.5174	0.2703	0.0856	0.0083
	6	1.0000	1.0000	0.9997	0.9987	0.9957	0.9750	0.9102	0.7682	0.5372	0.2618	0.0530
	7	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9996	0.9962	0.9805	0.9295	0.8040	0.5638	0.2252
	8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9980	0.9899	0.9596	0.8658	0.6126

	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
10	0	0.5987	0.3487	0.1074	0.0563	0.0282	0.0060	0.0010	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.9139	0.7361	0.3758	0.2440	0.1493	0.0464	0.0107	0.0017	0.0001	0.0000	0.0000
	2	0.9885	0.9298	0.6778	0.5256	0.3828	0.1673	0.0547	0.0123	0.0016	0.0001	0.0000
	3	0.9990	0.9872	0.8791	0.7759	0.6496	0.3823	0.1719	0.0548	0.0106	0.0009	0.0000
	4	0.9999	0.9984	0.9672	0.9219	0.8497	0.6331	0.3770	0.1662	0.0473	0.0064	0.0001
	5	1.0000	0.9999	0.9936	0.9803	0.9527	0.8338	0.6230	0.3669	0.1503	0.0328	0.0016
	6	1.0000	1.0000	0.9991	0.9965	0.9894	0.9452	0.8281	0.6177	0.3504	0.1209	0.0128
	7	1.0000	1.0000	0.9999	0.9996	0.9984	0.9877	0.9453	0.8327	0.6172	0.3222	0.0702
	8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9983	0.9893	0.9536	0.8507	0.6242	0.2639
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9990	0.9940	0.9718	0.8926	0.6513
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
11	0	0.5688	0.3138	0.0859	0.0422	0.0198	0.0036	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.8981	0.6974	0.3221	0.1971	0.1130	0.0302	0.0059	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9848	0.9104	0.6174	0.4552	0.3127	0.1189	0.0327	0.0059	0.0006	0.0000	0.0000
	3	0.9984	0.9815	0.8389	0.7133	0.5696	0.2963	0.1133	0.0293	0.0043	0.0002	0.0000
	4	0.9999	0.9972	0.9496	0.8854	0.7897	0.5328	0.2744	0.0994	0.0216	0.0020	0.0000
	5	1.0000	0.9997	0.9883	0.9657	0.9218	0.7535	0.5000	0.2465	0.0782	0.0117	0.0003
	6	1.0000	1.0000	0.9980	0.9924	0.9784	0.9006	0.7256	0.4672	0.2103	0.0504	0.0028
	7	1.0000	1.0000	0.9998	0.9988	0.9957	0.9707	0.8867	0.7037	0.4304	0.1611	0.0185
	8	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9941	0.9673	0.8811	0.6873	0.3826	0.0896
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9993	0.9941	0.9698	0.8870	0.6779	0.3026
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9964	0.9802	0.9141	0.6862
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
12	0	0.5404	0.2824	0.0687	0.0317	0.0138	0.0022	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.8816	0.6590	0.2749	0.1584	0.0850	0.0196	0.0032	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9804	0.8891	0.5583	0.3907	0.2528	0.0834	0.0193	0.0028	0.0002	0.0000	0.0000
	3	0.9978	0.9744	0.7946	0.6488	0.4925	0.2253	0.0730	0.0153	0.0017	0.0001	0.0000
	4	0.9998	0.9957	0.9274	0.8424	0.7237	0.4382	0.1938	0.0573	0.0095	0.0006	0.0000
	5	1.0000	0.9995	0.9806	0.9456	0.8822	0.6652	0.3872	0.1582	0.0386	0.0039	0.0001
	6	1.0000	0.9999	0.9961	0.9857	0.9614	0.8418	0.6128	0.3348	0.1178	0.0194	0.0005
	7	1.0000	1.0000	0.9994	0.9972	0.9905	0.9427	0.8062	0.5618	0.2763	0.0726	0.0043
	8	1.0000	1.0000	0.9999	0.9996	0.9983	0.9847	0.9270	0.7747	0.5075	0.2054	0.0256
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9972	0.9807	0.9166	0.7472	0.4417	0.1109
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9968	0.9804	0.9150	0.7251	0.3410
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9978	0.9862	0.9313	0.7176
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
13	0	0.5133	0.2542	0.0550	0.0238	0.0097	0.0013	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.8646	0.6213	0.2336	0.1267	0.0637	0.0126	0.0017	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9755	0.8661	0.5017	0.3326	0.2025	0.0579	0.0112	0.0013	0.0001	0.0000	0.0000
	3	0.9969	0.9658	0.7473	0.5843	0.4206	0.1686	0.0461	0.0078	0.0007	0.0000	0.0000
	4	0.9997	0.9935	0.9009	0.7940	0.6543	0.3530	0.1334	0.0321	0.0040	0.0002	0.0000
	5	1.0000	0.9991	0.9700	0.9198	0.8346	0.5744	0.2905	0.0977	0.0182	0.0012	0.0000
	6	1.0000	0.9999	0.9930	0.9757	0.9376	0.7712	0.5000	0.2288	0.0624	0.0070	0.0001
	7	1.0000	1.0000	0.9988	0.9944	0.9818	0.9023	0.7095	0.4256	0.1654	0.0300	0.0009
	8	1.0000	1.0000	0.9998	0.9990	0.9960	0.9679	0.8666	0.6470	0.3457	0.0991	0.0065
	9	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9922	0.9539	0.8314	0.5794	0.2527	0.0342
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9987	0.9888	0.9421	0.7975	0.4983	0.1339
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9983	0.9874	0.9363	0.7664	0.3787
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9987	0.9903	0.9450	0.7458
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
14	0	0.4877	0.2288	0.0440	0.0178	0.0068	0.0008	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.8470	0.5846	0.1979	0.1010	0.0475	0.0081	0.0009	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9699	0.8416	0.4481	0.2811	0.1608	0.0398	0.0065	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9958	0.9559	0.6982	0.5213	0.3552	0.1243	0.0287	0.0039	0.0002	0.0000	0.0000
	4	0.9996	0.9908	0.8702	0.7415	0.5842	0.2793	0.0898	0.0175	0.0017	0.0000	0.0000
	5	1.0000	0.9985	0.9561	0.8883	0.7805	0.4859	0.2120	0.0583	0.0083	0.0004	0.0000

	6	1.0000	0.9998	0.9884	0.9617	0.9067	0.6925	0.3953	0.1501	0.0315	0.0024	0.0000
	7	1.0000	1.0000	0.9976	0.9897	0.9685	0.8499	0.6047	0.3075	0.0933	0.0116	0.0002
	8	1.0000	1.0000	0.9996	0.9978	0.9917	0.9417	0.7880	0.5141	0.2195	0.0439	0.0015
	9	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9983	0.9825	0.9102	0.7207	0.4158	0.1298	0.0092
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9961	0.9713	0.8757	0.6448	0.3018	0.0441
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9994	0.9935	0.9602	0.8392	0.5519	0.1584
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9991	0.9919	0.9525	0.8021	0.4154
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9992	0.9932	0.9560	0.7712
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	15	0	0.4633	0.2059	0.0352	0.0134	0.0047	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	1	0.8290	0.5490	0.1671	0.0802	0.0353	0.0052	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9638	0.8159	0.3980	0.2361	0.1268	0.0271	0.0037	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9945	0.9444	0.6482	0.4613	0.2969	0.0905	0.0176	0.0019	0.0001	0.0000	0.0000
	4	0.9994	0.9873	0.8358	0.6865	0.5155	0.2173	0.0592	0.0093	0.0007	0.0000	0.0000
	5	0.9999	0.9978	0.9389	0.8516	0.7216	0.4032	0.1509	0.0338	0.0037	0.0001	0.0000
	6	1.0000	0.9997	0.9819	0.9434	0.8689	0.6098	0.3036	0.0950	0.0152	0.0008	0.0000
	7	1.0000	1.0000	0.9958	0.9827	0.9500	0.7869	0.5000	0.2131	0.0500	0.0042	0.0000
	8	1.0000	1.0000	0.9992	0.9958	0.9848	0.9050	0.6964	0.3902	0.1311	0.0181	0.0003
	9	1.0000	1.0000	0.9999	0.9992	0.9963	0.9662	0.8491	0.5968	0.2784	0.0611	0.0022
	10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9907	0.9408	0.7827	0.4845	0.1642	0.0127
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9981	0.9824	0.9095	0.7031	0.3518	0.0556
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9963	0.9729	0.8732	0.6020	0.1841
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9948	0.9647	0.8329	0.4510
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9953	0.9648	0.7941
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
16	0	0.4401	0.1853	0.0281	0.0100	0.0033	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.8108	0.5147	0.1407	0.0635	0.0261	0.0033	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9571	0.7892	0.3518	0.1971	0.0994	0.0183	0.0021	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9930	0.9316	0.5981	0.4050	0.2459	0.0651	0.0106	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9991	0.9830	0.7982	0.6302	0.4499	0.1666	0.0384	0.0049	0.0003	0.0000	0.0000
	5	0.9999	0.9967	0.9183	0.8103	0.6598	0.3288	0.1051	0.0191	0.0016	0.0000	0.0000
	6	1.0000	0.9995	0.9733	0.9204	0.8247	0.5272	0.2272	0.0583	0.0071	0.0002	0.0000
	7	1.0000	0.9999	0.9930	0.9729	0.9256	0.7161	0.4018	0.1423	0.0257	0.0015	0.0000
	8	1.0000	1.0000	0.9985	0.9925	0.9743	0.8577	0.5982	0.2839	0.0744	0.0070	0.0001
	9	1.0000	1.0000	0.9998	0.9984	0.9929	0.9417	0.7728	0.4728	0.1753	0.0267	0.0005
	10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9984	0.9809	0.8949	0.6712	0.3402	0.0817	0.0033
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9951	0.9616	0.8334	0.5501	0.2018	0.0170
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9991	0.9894	0.9349	0.7541	0.4019	0.0684
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9979	0.9817	0.9006	0.6482	0.2108
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9967	0.9739	0.8593	0.4853
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9967	0.9719	0.8147
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
17	0	0.4181	0.1668	0.0225	0.0075	0.0023	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.7922	0.4818	0.1182	0.0501	0.0193	0.0021	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9497	0.7618	0.3096	0.1637	0.0774	0.0123	0.0012	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9912	0.9174	0.5489	0.3530	0.2019	0.0464	0.0064	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9988	0.9779	0.7582	0.5739	0.3887	0.1260	0.0245	0.0025	0.0001	0.0000	0.0000
	5	0.9999	0.9953	0.8943	0.7653	0.5968	0.2639	0.0717	0.0106	0.0007	0.0000	0.0000
	6	1.0000	0.9992	0.9623	0.8929	0.7752	0.4478	0.1662	0.0348	0.0032	0.0001	0.0000
	7	1.0000	0.9999	0.9891	0.9598	0.8954	0.6405	0.3145	0.0919	0.0127	0.0005	0.0000
	8	1.0000	1.0000	0.9974	0.9876	0.9597	0.8011	0.5000	0.1989	0.0403	0.0026	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9995	0.9969	0.9873	0.9081	0.6855	0.3595	0.1046	0.0109	0.0001
	10	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9968	0.9652	0.8338	0.5522	0.2248	0.0377	0.0008
	11	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9894	0.9283	0.7361	0.4032	0.1057	0.0047
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9975	0.9755	0.8740	0.6113	0.2418	0.0221
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9936	0.9536	0.7981	0.4511	0.0826
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9988	0.9877	0.9226	0.6904	0.2382

	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9979	0.9807	0.8818	0.5182
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9977	0.9775	0.8332
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
18	0	0.3972	0.1501	0.0180	0.0056	0.0016	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.7735	0.4503	0.0991	0.0395	0.0142	0.0013	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9419	0.7338	0.2713	0.1353	0.0600	0.0082	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9891	0.9018	0.5010	0.3057	0.1646	0.0328	0.0038	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9985	0.9718	0.7164	0.5187	0.3327	0.0942	0.0154	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9998	0.9936	0.8671	0.7175	0.5344	0.2088	0.0481	0.0058	0.0003	0.0000	0.0000
	6	1.0000	0.9988	0.9487	0.8610	0.7217	0.3743	0.1189	0.0203	0.0014	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9998	0.9837	0.9431	0.8593	0.5634	0.2403	0.0576	0.0061	0.0002	0.0000
	8	1.0000	1.0000	0.9957	0.9807	0.9404	0.7368	0.4073	0.1347	0.0210	0.0009	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9991	0.9946	0.9790	0.8653	0.5927	0.2632	0.0596	0.0043	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9998	0.9988	0.9939	0.9424	0.7597	0.4366	0.1407	0.0163	0.0002
	11	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9986	0.9797	0.8811	0.6257	0.2783	0.0513	0.0012
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9942	0.9519	0.7912	0.4656	0.1329	0.0064
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9987	0.9846	0.9058	0.6673	0.2836	0.0282
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9962	0.9672	0.8354	0.4990	0.0982
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9993	0.9918	0.9400	0.7287	0.2662
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9987	0.9858	0.9009	0.5497
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9984	0.9820	0.8499
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
19	0	0.3774	0.1351	0.0144	0.0042	0.0011	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.7547	0.4203	0.0829	0.0310	0.0104	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9335	0.7054	0.2369	0.1113	0.0462	0.0055	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9868	0.8850	0.4551	0.2631	0.1332	0.0230	0.0022	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9980	0.9648	0.6733	0.4654	0.2822	0.0696	0.0096	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9998	0.9914	0.8369	0.6678	0.4739	0.1629	0.0318	0.0031	0.0001	0.0000	0.0000
	6	1.0000	0.9983	0.9324	0.8251	0.6655	0.3081	0.0835	0.0116	0.0006	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9997	0.9767	0.9225	0.8180	0.4878	0.1796	0.0352	0.0028	0.0000	0.0000
	8	1.0000	1.0000	0.9933	0.9713	0.9161	0.6675	0.3238	0.0885	0.0105	0.0003	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9984	0.9911	0.9674	0.8139	0.5000	0.1861	0.0326	0.0016	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9997	0.9977	0.9895	0.9115	0.6762	0.3325	0.0839	0.0067	0.0000
	11	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9972	0.9648	0.8204	0.5122	0.1820	0.0233	0.0003
	12	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9884	0.9165	0.6919	0.3345	0.0676	0.0017
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9969	0.9682	0.8371	0.5261	0.1631	0.0086
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9994	0.9904	0.9304	0.7178	0.3267	0.0352
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9978	0.9770	0.8668	0.5449	0.1150
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9996	0.9945	0.9538	0.7631	0.2946
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9992	0.9896	0.9171	0.5797
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9989	0.9856	0.8649
	19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
20	0	0.3585	0.1216	0.0115	0.0032	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.7358	0.3917	0.0692	0.0243	0.0076	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9245	0.6769	0.2061	0.0913	0.0355	0.0036	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9841	0.8670	0.4114	0.2252	0.1071	0.0160	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9974	0.9568	0.6296	0.4148	0.2375	0.0510	0.0059	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9997	0.9887	0.8042	0.6172	0.4164	0.1256	0.0207	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000
	6	1.0000	0.9976	0.9133	0.7858	0.6080	0.2500	0.0577	0.0065	0.0003	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9996	0.9679	0.8982	0.7723	0.4159	0.1316	0.0210	0.0013	0.0000	0.0000
	8	1.0000	0.9999	0.9900	0.9591	0.8867	0.5956	0.2517	0.0565	0.0051	0.0001	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9974	0.9861	0.9520	0.7553	0.4119	0.1275	0.0171	0.0006	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9994	0.9961	0.9829	0.8725	0.5881	0.2447	0.0480	0.0026	0.0000
	11	1.0000	1.0000	0.9999	0.9991	0.9949	0.9435	0.7483	0.4044	0.1133	0.0100	0.0001
	12	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9987	0.9790	0.8684	0.5841	0.2277	0.0321	0.0004
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9935	0.9423	0.7500	0.3920	0.0867	0.0024
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9984	0.9793	0.8744	0.5836	0.1958	0.0113

	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9941	0.9490	0.7625	0.3704	0.0432
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9987	0.9840	0.8929	0.5886	0.1330
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9964	0.9645	0.7939	0.3231
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9924	0.9308	0.6083
	19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9992	0.9885	0.8784
	20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
21	0	0.3406	0.1094	0.0092	0.0024	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.7170	0.3647	0.0576	0.0190	0.0056	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9151	0.6484	0.1787	0.0745	0.0271	0.0024	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9811	0.8480	0.3704	0.1917	0.0856	0.0110	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9968	0.9478	0.5860	0.3674	0.1984	0.0370	0.0036	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9996	0.9856	0.7693	0.5666	0.3627	0.0957	0.0133	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000
	6	1.0000	0.9967	0.8915	0.7436	0.5505	0.2002	0.0392	0.0036	0.0001	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9994	0.9569	0.8701	0.7230	0.3495	0.0946	0.0123	0.0006	0.0000	0.0000
	8	1.0000	0.9999	0.9856	0.9439	0.8523	0.5237	0.1917	0.0352	0.0024	0.0000	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9959	0.9794	0.9324	0.6914	0.3318	0.0849	0.0087	0.0002	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9990	0.9936	0.9736	0.8256	0.5000	0.1744	0.0264	0.0010	0.0000
	11	1.0000	1.0000	0.9998	0.9983	0.9913	0.9151	0.6682	0.3086	0.0676	0.0041	0.0000
	12	1.0000	1.0000	1.0000	0.9996	0.9976	0.9648	0.8083	0.4763	0.1477	0.0144	0.0001
	13	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9877	0.9054	0.6505	0.2770	0.0431	0.0006
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9964	0.9608	0.7998	0.4495	0.1085	0.0033
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9992	0.9867	0.9043	0.6373	0.2307	0.0144
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9964	0.9630	0.8016	0.4140	0.0522
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9993	0.9890	0.9144	0.6296	0.1520
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9976	0.9729	0.8213	0.3516
	19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9944	0.9424	0.6353
	20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9994	0.9908	0.8906
	21	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
22	0	0.3235	0.0985	0.0074	0.0018	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.6982	0.3392	0.0480	0.0149	0.0041	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.9052	0.6200	0.1545	0.0606	0.0207	0.0016	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9778	0.8281	0.3320	0.1624	0.0681	0.0076	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9960	0.9379	0.5429	0.3235	0.1645	0.0266	0.0022	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9994	0.9818	0.7326	0.5168	0.3134	0.0722	0.0085	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000
	6	0.9999	0.9956	0.8670	0.6994	0.4942	0.1584	0.0262	0.0019	0.0000	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9991	0.9439	0.8385	0.6713	0.2898	0.0669	0.0070	0.0002	0.0000	0.0000
	8	1.0000	0.9999	0.9799	0.9254	0.8135	0.4540	0.1431	0.0215	0.0011	0.0000	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9939	0.9705	0.9084	0.6244	0.2617	0.0551	0.0043	0.0001	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9984	0.9900	0.9613	0.7720	0.4159	0.1207	0.0140	0.0003	0.0000
	11	1.0000	1.0000	0.9997	0.9971	0.9860	0.8793	0.5841	0.2280	0.0387	0.0016	0.0000
	12	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9957	0.9449	0.7383	0.3756	0.0916	0.0061	0.0000
	13	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9989	0.9785	0.8569	0.5460	0.1865	0.0201	0.0001
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9930	0.9331	0.7102	0.3287	0.0561	0.0009
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9981	0.9738	0.8416	0.5058	0.1330	0.0044
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9996	0.9915	0.9278	0.6866	0.2674	0.0182
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9978	0.9734	0.8355	0.4571	0.0621
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9996	0.9924	0.9319	0.6680	0.1719
	19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9984	0.9793	0.8455	0.3800
	20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9959	0.9520	0.6608
	21	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9996	0.9926	0.9015
	22	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
23	0	0.3074	0.0886	0.0059	0.0013	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.6794	0.3151	0.0398	0.0116	0.0030	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.8948	0.5920	0.1332	0.0492	0.0157	0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9742	0.8073	0.2965	0.1370	0.0538	0.0052	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9951	0.9269	0.5007	0.2832	0.1356	0.0190	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9992	0.9774	0.6947	0.4685	0.2688	0.0540	0.0053	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000

	6	0.9999	0.9942	0.8402	0.6537	0.4399	0.1240	0.0173	0.0010	0.0000	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9988	0.9285	0.8037	0.6181	0.2373	0.0466	0.0040	0.0001	0.0000	0.0000
	8	1.0000	0.9998	0.9727	0.9037	0.7709	0.3884	0.1050	0.0128	0.0005	0.0000	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9911	0.9592	0.8799	0.5562	0.2024	0.0349	0.0021	0.0000	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9975	0.9851	0.9454	0.7129	0.3388	0.0813	0.0072	0.0001	0.0000
	11	1.0000	1.0000	0.9994	0.9954	0.9786	0.8364	0.5000	0.1636	0.0214	0.0006	0.0000
	12	1.0000	1.0000	0.9999	0.9988	0.9928	0.9187	0.6612	0.2871	0.0546	0.0025	0.0000
	13	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9979	0.9651	0.7976	0.4438	0.1201	0.0089	0.0000
	14	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9995	0.9872	0.8950	0.6116	0.2291	0.0273	0.0002
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9960	0.9534	0.7627	0.3819	0.0715	0.0012
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9990	0.9827	0.8760	0.5601	0.1598	0.0058
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9947	0.9460	0.7312	0.3053	0.0226
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9987	0.9810	0.8644	0.4993	0.0731
	19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9948	0.9462	0.7035	0.1927
	20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9990	0.9843	0.8668	0.4080
	21	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9970	0.9602	0.6849
	22	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9941	0.9114
	23	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
24	0	0.2920	0.0798	0.0047	0.0010	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.6608	0.2925	0.0331	0.0090	0.0022	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.8841	0.5643	0.1145	0.0398	0.0119	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9702	0.7857	0.2639	0.1150	0.0424	0.0035	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9940	0.9149	0.4599	0.2466	0.1111	0.0134	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9990	0.9723	0.6559	0.4222	0.2288	0.0400	0.0033	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	6	0.9999	0.9925	0.8111	0.6074	0.3886	0.0960	0.0113	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9983	0.9108	0.7662	0.5647	0.1919	0.0320	0.0022	0.0000	0.0000	0.0000
	8	1.0000	0.9997	0.9638	0.8787	0.7250	0.3279	0.0758	0.0075	0.0002	0.0000	0.0000
	9	1.0000	0.9999	0.9874	0.9453	0.8472	0.4891	0.1537	0.0217	0.0010	0.0000	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9962	0.9787	0.9258	0.6502	0.2706	0.0535	0.0036	0.0000	0.0000
	11	1.0000	1.0000	0.9990	0.9928	0.9686	0.7870	0.4194	0.1143	0.0115	0.0002	0.0000
	12	1.0000	1.0000	0.9998	0.9979	0.9885	0.8857	0.5806	0.2130	0.0314	0.0010	0.0000
	13	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9964	0.9465	0.7294	0.3498	0.0742	0.0038	0.0000
	14	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9990	0.9783	0.8463	0.5109	0.1528	0.0126	0.0001
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9925	0.9242	0.6721	0.2750	0.0362	0.0003
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9978	0.9680	0.8081	0.4353	0.0892	0.0017
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9887	0.9040	0.6114	0.1889	0.0075
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9967	0.9600	0.7712	0.3441	0.0277
	19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9992	0.9866	0.8889	0.5401	0.0851
	20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9965	0.9576	0.7361	0.2143
	21	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9993	0.9881	0.8855	0.4357
	22	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9978	0.9669	0.7075
	23	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9953	0.9202
	24	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
25	0	0.2774	0.0718	0.0038	0.0008	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.6424	0.2712	0.0274	0.0070	0.0016	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	2	0.8729	0.5371	0.0982	0.0321	0.0090	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	3	0.9659	0.7636	0.2340	0.0962	0.0332	0.0024	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	4	0.9928	0.9020	0.4207	0.2137	0.0905	0.0095	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	5	0.9988	0.9666	0.6167	0.3783	0.1935	0.0294	0.0020	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
	6	0.9998	0.9905	0.7800	0.5611	0.3407	0.0736	0.0073	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
	7	1.0000	0.9977	0.8909	0.7265	0.5118	0.1536	0.0216	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000
	8	1.0000	0.9995	0.9532	0.8506	0.6769	0.2735	0.0539	0.0043	0.0001	0.0000	0.0000
	9	1.0000	0.9999	0.9827	0.9287	0.8106	0.4246	0.1148	0.0132	0.0005	0.0000	0.0000
	10	1.0000	1.0000	0.9944	0.9703	0.9022	0.5858	0.2122	0.0344	0.0018	0.0000	0.0000
	11	1.0000	1.0000	0.9985	0.9893	0.9558	0.7323	0.3450	0.0778	0.0060	0.0001	0.0000
	12	1.0000	1.0000	0.9996	0.9966	0.9825	0.8462	0.5000	0.1538	0.0175	0.0004	0.0000
	13	1.0000	1.0000	0.9999	0.9991	0.9940	0.9222	0.6550	0.2677	0.0442	0.0015	0.0000

14	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9982	0.9656	0.7878	0.4142	0.0978	0.0056	0.0000
15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9868	0.8852	0.5754	0.1894	0.0173	0.0001
16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9957	0.9461	0.7265	0.3231	0.0468	0.0005
17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9988	0.9784	0.8464	0.4882	0.1091	0.0023
18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9927	0.9264	0.6593	0.2200	0.0095
19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9980	0.9706	0.8065	0.3833	0.0334
20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9905	0.9095	0.5793	0.0980
21	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9976	0.9668	0.7660	0.2364
22	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9996	0.9910	0.9018	0.4629
23	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9984	0.9726	0.7288
24	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9962	0.9282
25	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

1.2.2. Distribución normal y normal estándar

La **distribución normal** es una de las más importantes en estadística, ya que modela muchos fenómenos naturales y sociales, como estaturas, pesos o errores de medición. Se caracteriza por su forma gráfica de **campana simétrica**, definida por dos parámetros: la media μ , que determina el centro, y la desviación estándar σ , que mide la dispersión.

Si una variable aleatoria X sigue una distribución normal, se escribe:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Esto significa que X tiene una distribución normal con media poblacional μ y varianza poblacional σ^2 .

Un caso particular es la **normal estándar**, $N(0,1)$, con media 0 y desviación estándar 1, que se usa como referencia para calcular probabilidades y comparar diferentes modelos normales mediante la **estandarización**.

Si X es una variable aleatoria, con media μ y desviación estándar σ , entonces se cumple que:

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ podemos ajustarlo en la normal con:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

X : dato por estandarizar

μ : media poblacional

σ : desviación estándar poblacional.

De esa forma:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

Definición

Función de densidad de la distribución normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \text{ con } x \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R}, \sigma > 0$$

Función de densidad de la distribución normal estándar:

$$N(0,1) \Rightarrow f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2}}, \text{ con } z \in \mathbb{R}$$

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E(X) = \mu$$

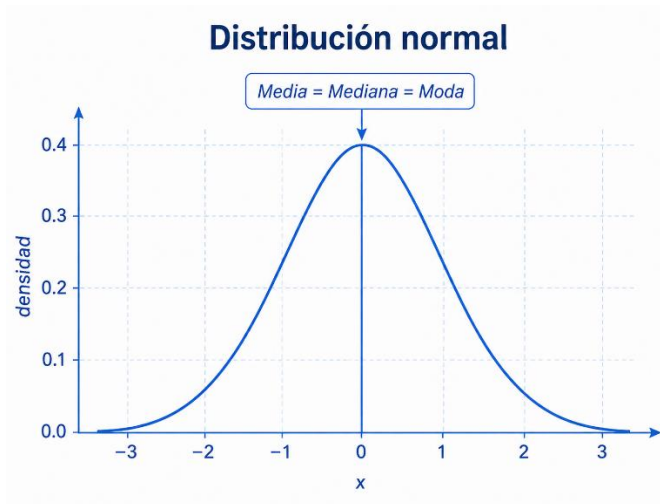
$$Var(X) = \sigma^2$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Representación gráfica para la normal estándar



Forma:

- Es una **curva en forma de campana** simétrica respecto al eje vertical que pasa por el 0.
- Tiene un solo pico en el centro (es simétrica: moda=media=mediana).

Parámetros:

- Media $\mu = 0$
- Varianza $\sigma^2 = 1$ (desviación estándar $\sigma = 1$).

Área total:

- El área bajo la curva es **1** (representa la probabilidad total).

Simetría:

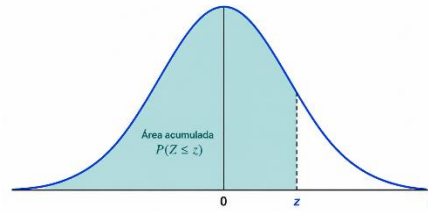
- Al ser simétrica, se cumple:

$$P(Z \leq 0) = P(Z \geq 0) = 0.5$$

$$P(Z \leq -a) = P(Z \geq a)$$

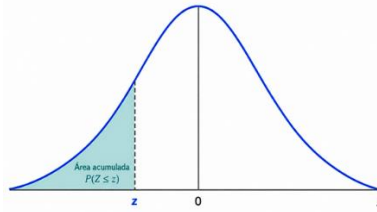
$$P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$$

Distribución normal
(Campana de Gauss)



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Distribución normal
(Campana de Gauss)



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

1.2.3. Distribución t de Student

La distribución **t de Student** surge cuando queremos hacer inferencia estadística sobre la **media poblacional** con una muestra pequeña (generalmente $n < 30$) y **con varianza poblacional desconocida**. Gráficamente es muy similar a la normal estándar, pero con colas más “anchas”, lo que refleja mayor incertidumbre en la estimación.

Si una variable aleatoria T sigue una distribución de t de Student, se escribe:

$$T \sim t_v$$

Esto significa que T sigue una distribución t de Student con v grados de libertad.

Además, $t_{\alpha,v}$ representa el valor crítico de la distribución t con v grados de libertad, que deja un área α .

Definición

Función de densidad de la distribución t de Student:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\sqrt{v\pi} \Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{v}\right)^{-\frac{v+1}{2}}$$

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E(T) = 0, \text{ para } v > 1$$

$$Var(T) = \frac{v}{v-2}, \text{ para } v > 2$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Para los ejercicios prácticos, similar a la distribución normal estándar, se utiliza una tabla. Para lo anterior, se utiliza el estadístico:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$\bar{X}$ es la media muestral

μ es la media poblacional hipotética

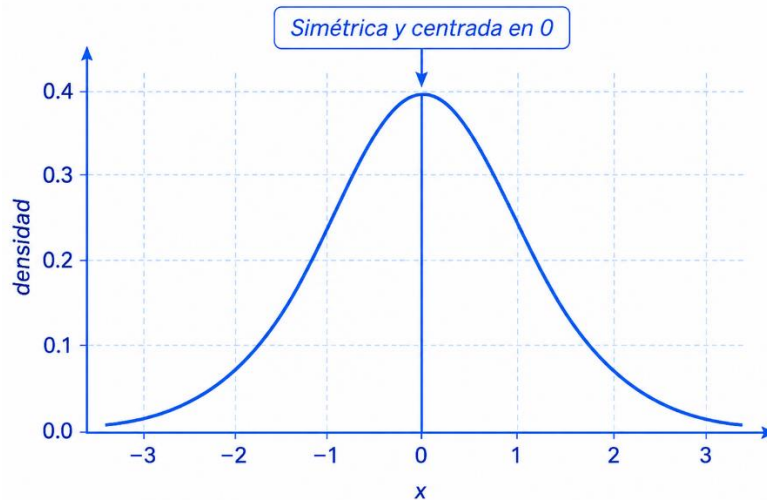
S la desviación estándar muestral

n el tamaño de la muestra.

$v = n - 1$ grados de libertad

Representación gráfica para la t de Student

Distribución t de Student



Forma:

- Es una curva en forma de **campana simétrica** respecto al eje vertical que pasa por el 0.
- Tiene un **único pico en el centro** (moda = media = mediana = 0, siempre que la media exista).

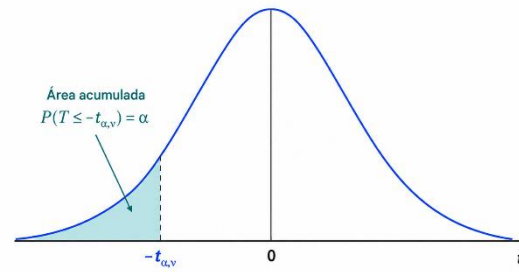
Parámetros:

- Media $\mu = 0$, si $v > 1$
- Varianza $\sigma^2 = \frac{v}{v-2}$, si $v > 2$

Área total:

- El área bajo la curva es **1** (representa la probabilidad total).

Distribución t de Student
(Distribución acumulada)



La tabla reporta $|t_{\alpha, v}|$

GRADOS DE LIBERTAD	α					
	0.005	0.01	0.02	0.025	0.05	0.1
1	63.65674	31.82052	15.89454	12.70620	6.31375	3.07768
2	9.92484	6.96456	4.84873	4.30265	2.91999	1.88562
3	5.84091	4.54070	3.48191	3.18245	2.35336	1.63774
4	4.60409	3.74695	2.99853	2.77645	2.13185	1.53321
5	4.03214	3.36493	2.75651	2.57058	2.01505	1.47588
6	3.70743	3.14267	2.61224	2.44691	1.94318	1.43976
7	3.49948	2.99795	2.51675	2.36462	1.89458	1.41492
8	3.35539	2.89646	2.44898	2.30600	1.85955	1.39682
9	3.24984	2.82144	2.39844	2.26216	1.83311	1.38303
10	3.16927	2.76377	2.35931	2.22814	1.81246	1.37218
11	3.10581	2.71808	2.32814	2.20099	1.79588	1.36343
12	3.05454	2.68100	2.30272	2.17881	1.78229	1.35622
13	3.01228	2.65031	2.28160	2.16037	1.77093	1.35017
14	2.97684	2.62449	2.26378	2.14479	1.76131	1.34503
15	2.94671	2.60248	2.24854	2.13145	1.75305	1.34061
16	2.92078	2.58349	2.23536	2.11991	1.74588	1.33676
17	2.89823	2.56693	2.22385	2.10982	1.73961	1.33338
18	2.87844	2.55238	2.21370	2.10092	1.73406	1.33039
19	2.86093	2.53948	2.20470	2.09302	1.72913	1.32773
20	2.84534	2.52798	2.19666	2.08596	1.72472	1.32534
21	2.83136	2.51765	2.18943	2.07961	1.72074	1.32319
22	2.81876	2.50832	2.18289	2.07387	1.71714	1.32124
23	2.80734	2.49987	2.17696	2.06866	1.71387	1.31946
24	2.79694	2.49216	2.17154	2.06390	1.71088	1.31784
25	2.78744	2.48511	2.16659	2.05954	1.70814	1.31635
26	2.77871	2.47863	2.16203	2.05553	1.70562	1.31497
27	2.77068	2.47266	2.15782	2.05183	1.70329	1.31370
28	2.76326	2.46714	2.15393	2.04841	1.70113	1.31253
29	2.75639	2.46202	2.15033	2.04523	1.69913	1.31143
30	2.75000	2.45726	2.14697	2.04227	1.69726	1.31042
31	2.74404	2.45282	2.14383	2.03951	1.69552	1.30946
32	2.73848	2.44868	2.14090	2.03693	1.69389	1.30857
33	2.73328	2.44479	2.13816	2.03452	1.69236	1.30774
34	2.72839	2.44115	2.13558	2.03224	1.69092	1.30695
35	2.72381	2.43772	2.13316	2.03011	1.68957	1.30621
36	2.71948	2.43449	2.13087	2.02809	1.68830	1.30551

37	2.71541	2.43145	2.12871	2.02619	1.68709	1.30485
38	2.71156	2.42857	2.12667	2.02439	1.68595	1.30423
39	2.70791	2.42584	2.12474	2.02269	1.68488	1.30364
40	2.70446	2.42326	2.12291	2.02108	1.68385	1.30308
41	2.70118	2.42080	2.12117	2.01954	1.68288	1.30254
42	2.69807	2.41847	2.11952	2.01808	1.68195	1.30204
43	2.69510	2.41625	2.11794	2.01669	1.68107	1.30155
44	2.69228	2.41413	2.11644	2.01537	1.68023	1.30109
45	2.68959	2.41212	2.11500	2.01410	1.67943	1.30065
46	2.68701	2.41019	2.11364	2.01290	1.67866	1.30023
47	2.68456	2.40835	2.11233	2.01174	1.67793	1.29982
48	2.68220	2.40658	2.11107	2.01063	1.67722	1.29944
49	2.67995	2.40489	2.10987	2.00958	1.67655	1.29907
50	2.67779	2.40327	2.10872	2.00856	1.67591	1.29871

1.2.4. Distribución Chi Cuadrado (χ^2)

La distribución **chi-cuadrado** se utiliza principalmente **cuando queremos estudiar la variabilidad (varianza) de una población** a partir de una muestra.

Su representación gráfica depende de los **grados de libertad** ($\nu = n - 1$): con pocos grados de libertad es asimétrica hacia la derecha, pero con muchos se parece más a una normal.

Si una variable aleatoria X sigue una distribución chi-cuadrado, se escribe:

$$X \sim \chi^2_\nu$$

Esto significa que X sigue una distribución de chi-cuadrado con ν grados de libertad.

Definición

Función de densidad de la distribución chi-cuadrado:

$$f(x) = \frac{1}{2^{v/2} \Gamma(v/2)} x^{\left(\frac{v}{2}\right)-1} e^{-x/2}$$

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E(\chi^2) = v$$

$$Var(\chi^2) = 2v$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Para los ejercicios prácticos, similar a la distribución normal estándar y a la t-Student, se utiliza una tabla. Para lo anterior, se requiere el estadístico:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

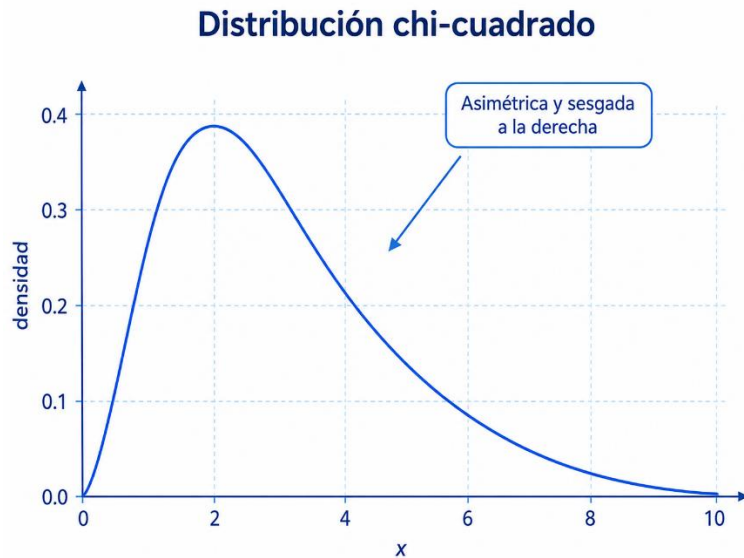
n : tamaño de la muestra

s^2 : varianza muestral

σ_0^2 : varianza poblacional hipotética

Este estadístico sigue una distribución $v = n - 1$ grados de libertad.

Representación gráfica para chi-cuadrado



Forma:

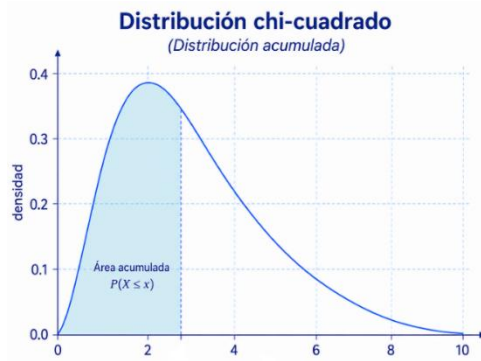
- Asimétrica hacia la derecha (sesgo positivo).
- Un solo pico (modo).

Parámetros:

- Media $\mu = v$
- Varianza $\sigma^2 = 2v$

Área total:

- El área bajo la curva es **1** (representa la probabilidad total).



v/α	0.01	0.025	0.05	0.1	0.9	0.95	0.975	0.99
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349
2	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	4.6052	5.9915	7.3778	9.2104
3	0.1148	0.2158	0.3518	0.5844	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449
4	0.2971	0.4844	0.7167	1.0636	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767
5	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	9.2363	11.0705	12.8325	15.0863
6	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119
7	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753
8	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902
9	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660
10	2.5582	3.2470	3.9403	4.8652	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093
11	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	17.2750	19.6752	21.9200	24.7250
12	3.5706	4.4038	5.2260	6.3038	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170
13	4.1069	5.0087	5.8919	7.0415	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882
14	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412
15	5.2294	6.2691	7.2609	8.5468	22.3071	24.9958	27.4884	30.5780
16	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	23.5418	26.2962	28.8453	31.9999

17	6.4077	7.5642	8.6718	10.0852	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087
18	7.0149	8.2307	9.3904	10.8649	25.9894	28.8693	31.5264	34.8052
19	7.6327	8.9065	10.1170	11.6509	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908
20	8.2604	9.5908	10.8508	12.4426	28.4120	31.4104	34.1696	37.5663
21	8.8972	10.2829	11.5913	13.2396	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322
22	9.5425	10.9823	12.3380	14.0415	30.8103	33.9245	36.7807	40.2894
23	10.1957	11.6885	13.0905	14.8480	32.0069	35.1725	38.0756	41.6383
24	10.8563	12.4011	13.8484	15.6587	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798
25	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	34.3816	37.6525	40.6465	44.3140
26	12.1982	13.8439	15.3792	17.2919	35.5632	38.8851	41.9231	45.6416
27	12.8785	14.5734	16.1514	18.1139	36.7414	40.1133	43.1945	46.9628
28	13.5647	15.3079	16.9279	18.9392	37.9159	41.3372	44.4608	48.2782
29	14.2564	16.0471	17.7084	19.7677	39.0875	42.5569	45.7223	49.5878
30	14.9535	16.7908	18.4927	20.5992	40.2560	43.7730	46.9792	50.8922
31	15.6555	17.5387	19.2806	21.4336	41.4217	44.9853	48.2319	52.1914
32	16.3622	18.2908	20.0719	22.2706	42.5847	46.1942	49.4804	53.4857
33	17.0735	19.0467	20.8665	23.1102	43.7452	47.3999	50.7251	54.7754
34	17.7891	19.8062	21.6643	23.9522	44.9032	48.6024	51.9660	56.0609
35	18.5089	20.5694	22.4650	24.7966	46.0588	49.8018	53.2033	57.3420
36	19.2326	21.3359	23.2686	25.6433	47.2122	50.9985	54.4373	58.6192
37	19.9603	22.1056	24.0749	26.4921	48.3634	52.1923	55.6680	59.8926
38	20.6914	22.8785	24.8839	27.3430	49.5126	53.3835	56.8955	61.1620
39	21.4261	23.6543	25.6954	28.1958	50.6598	54.5722	58.1201	62.4281
40	22.1642	24.4331	26.5093	29.0505	51.8050	55.7585	59.3417	63.6908

Ejercicios de práctica

1. Se desea estudiar la variable aleatoria:

X: número de estudiantes que aprueban en examen de cálculo

Históricamente se sabe que el porcentaje de aprobación es de 0.55. Se toma una muestra aleatoria de 20 estudiantes.

(a) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim B(n, p)$

(b) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

2. En una fábrica que produce tuercas se sabe que, de cada 5 tuercas producidas, una es defectuosa. Se toma una muestra aleatoria de 100 tuercas. Se desea estudiar el número de tuercas defectuosas.

(a) Plantee la variable aleatoria X .

(b) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim B(n, p)$

(c) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

3. Un estudio estadístico ha determinado que solo el 40% de los estudiantes aprueba el curso de matemática general cuando lo matricula por primera vez. Se toma una muestra aleatoria de 60 estudiantes de primer ingreso y se pretende analizar la variable:

X: número de estudiantes de primer ingreso que aprueban matemática general

(a) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim B(n, p)$

(b) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

4. Considere X y Y dos variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim B(20, 0.25)$$

$$Y \sim B(24, 0.67)$$

(a) $E[X]$ y $E[Y]$

(b) $Var(X)$ y $Var(Y)$

(c) $E(X + Y)$ y $Var(X + Y)$

(d) $E(X - Y)$ y $Var(X - Y)$

5. Considere X y Y dos variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim B(2\theta, 0.5)$$

$$Y \sim B(4\theta, 0.75)$$

Con $\theta \in \mathbb{N}$. Determine:

(a) $E[X]$ y $E[Y]$

(b) $Var(X)$ y $Var(Y)$

(c) $E(X + Y)$ y $Var(X + Y)$

(d) $E(X - Y)$ y $Var(X - Y)$

6. Se está realizando un estudio sobre el ingreso familiar mensual de las personas de una empresa. Se sabe que la variable de estudio se distribuye aproximadamente normal con media $\mu = 1200\text{USD}$ y desviación estándar $\sigma = 200\text{USD}$.

(a) Plantee la variable aleatoria X .

(b) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

(c) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

7. Un técnico señala que las llamadas telefónicas en cierta localidad tienen una distribución normal con media de 180 segundos y una desviación estándar de 300 segundos.

(a) Plantee la variable aleatoria X .

(b) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

(c) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

8. Considere X y Y dos variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(70, 25)$$

$$Y \sim N(85, 16)$$

(a) $E[X]$ y $E[Y]$

(b) $\text{Var}(X)$ y $\text{Var}(Y)$

(c) $E(X + Y)$ y $\text{Var}(X + Y)$

(d) $E(X - Y)$ y $\text{Var}(X - Y)$

9. Cierta variable X se distribuye normalmente. Para la variable X , se tiene que $\mu = 7$ y $\sigma^2 = 9$, calcule las siguientes probabilidades, por medio de la distribución normal estándar.

(a) $P(X \leq 9)$

(b) $P(X \leq 5.5)$

(c) $P(X \geq 8)$

(d) $P(7 \leq X \leq 11)$

(e) $P(0 \leq X \leq 5)$

10. Usando la tabla normal estándar, determinar las siguientes probabilidades:

(a) $P(z \leq 1.28)$

(b) $P(z \leq -2.14)$

(c) $P(z \geq 0.96)$

(d) $P(z \geq -1.42)$

(e) $P(0 \leq z \leq 3.29)$

(f) $P(1.13 \leq z \leq 2.67)$

(g) $P(-2.56 \leq z \leq -1.34)$

11. Determine los valores que se solicitan a continuación:

(a) $z_{0.94}$

(b) $z_{0.75}$

(c) $z_{0.41}$

(d) $z_{0.08}$

(e) $t_{0.025,24}$

(f) $t_{0.02,28}$

(g) $t_{0.975,12}$

(h) $t_{0.95,15}$

(i) $\chi^2_{0.025,24}$

(j) $\chi^2_{0.05,32}$

(k) $\chi^2_{0.9,10}$

(l) $\chi^2_{0.95,15}$

12. Para cada una de las variables indicadas, determine la probabilidad solicitada
(con la aplicación)

(a) $t \sim t(12), P(t > 2)$

(b) $t \sim t(14), P(t < 1.7)$

(c) $t \sim t(16), P(t > -1.3)$

(d) $t \sim t(18), P(t < -1.9)$

(e) $\chi^2 \sim \chi^2(20), P(\chi^2 > 15)$

(f) $\chi^2 \sim \chi^2(22), P(\chi^2 < 25)$

(g) $\chi^2 \sim \chi^2(24), P(\chi^2 > 40)$

(h) $\chi^2 \sim \chi^2(26), P(\chi^2 < 45)$

1.3. Estimación puntual y verosimilitud

La estimación puntual busca aproximar un parámetro poblacional mediante un estadístico de la muestra.

La verosimilitud, por su parte, permite analizar qué valores del parámetro hacen más probable o razonable la muestra observada.

Parámetro vs Estadístico

Parámetro: (θ) Es un valor numérico que describe una característica de una población. Generalmente se desconoce, porque no siempre es posible estudiar a todos los elementos de la población. Algunos ejemplos son la media poblacional, la proporción y la varianza poblacional, pues resumen información de toda la población.

Estadístico: ($\hat{\theta}$) Es un valor numérico calculado a partir de los datos de una muestra. Su valor puede cambiar de una muestra a otra, ya que depende de los datos seleccionados. Algunos ejemplos son la media muestral, la proporción muestral y la varianza muestral.

Cuando un estadístico se utiliza para estimar un parámetro poblacional θ , recibe el nombre de **estimador** $\hat{\theta}$. Por ejemplo, $\bar{X}$ es un estimador de μ , $\hat{P}$ es un estimador de p y S^2 es un estimador de σ^2 .

Anotaciones importantes

- Tanto el parámetro como el estadístico son medidas de resumen, la diferencia radica en que uno utiliza los elementos de la población mientras que el otro los elementos muestrales.
- A cada parámetro θ se le asigna un estadístico $\hat{\theta}$. A este estadístico se le llama estimador del parámetro.
- Las muestras aleatorias minimizan el sesgo y permiten inferir resultados sobre la población total.

Medida	Parámetro/Fórmula	Estadístico/Fórmula	Comentario
Media	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	Medida de localización (tendencia central).
Varianza	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$	Medida de dispersión: indica qué tan agrupados están los datos alrededor de la media.
Desviación Estándar	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$	Igual que la varianza, pero con la ventaja de que mide la dispersión en la misma unidad de medida que los datos.
Proporción	$p = \frac{b}{N}$	$\hat{p} = \frac{B(M)}{n}$	b: número de datos exitosos de la población. B(M): número de datos exitosos de la muestra.
Coeficiente de variación	$CV = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100\%$	$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$	Mide la desviación estándar como porcentaje del promedio.

Definiciones importantes

El estadístico $\hat{\theta}$ asociado al parámetro θ es insesgado si y solo si:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Es decir, **valor esperado E** del estimador es igual al parámetro que se desea estimar.

Si el estimador es insesgado, sucede que, si se tomaran muchas muestras y en cada una se calcula $\hat{\theta}$, el promedio de todos esos valores sería igual al verdadero valor del parámetro θ .

Considere la población dada por la variable aleatoria X con media poblacional μ y varianza poblacional σ^2 . Dada una muestra aleatoria de esta población

$M = (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$, se tiene que

- $E(X_i) = \mu$
- $Var(X_i) = \sigma^2$
- $E(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2$

- $E(\bar{X}) = \mu$
- $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
- $E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$
- $E(S^2) = \sigma^2$

Los estadísticos media muestral $\bar{X}$, la varianza muestral S^2 y la proporción $\hat{P}$ son insesgados de sus respectivos parámetros poblacionales.

Entre dos estadísticos insesgados asociados al mismo parámetro, es mejor estimador aquel que tenga una menor varianza. Esto pues entre menor sea la varianza, hay más probabilidad de que el estadístico se concentre en la media

Para calcular la estimación de máxima verosimilitud de un parámetro, se realiza el siguiente procedimiento:

1. Construcción de la función de verosimilitud del parámetro a :

$$g(a) = f(x_1)f(x_2)f(x_3) \dots$$

2. Se calcula y simplifica $\ln[g(a)]$.
3. Se deriva $\ln[g(a)]$.
4. Se despeja el parámetro a de $g'(a) = 0$.

Ejercicios de práctica

1. Sean X y Y dos variables aleatorias independientes tales que

$$E(X) = 5\theta$$

$$Var(X) = 2$$

$$E(Y) = 3\theta$$

$$Var(Y) = 1$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X + Y}{8}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X - Y}{2}$$

(a) Determine si cada uno de estos estimadores es insesgado o no.

(b) ¿Cuál de estos es el mejor estimador del parámetro θ ?

2. Para las variables aleatorias independientes X y Y se tiene que

$$X \sim B\left(15\theta, \frac{1}{3}\right)$$

$$Y \sim B\left(16\theta, \frac{1}{4}\right)$$

Además, considere los estimadores para θ determinados por:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X + Y}{9}$$

$$\hat{\theta}_2 = X - Y$$

¿Cuál de ellos es mejor estimador para el parámetro θ ?

3. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim B\left(10\theta, \frac{1}{2}\right)$$

$$Y \sim B\left(20\theta, \frac{1}{5}\right)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = X - Y$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X + Y}{9}$$

¿Cuál estimador es insesgado? ¿Cuál estimador varía menos?

4. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(4\theta, 12)$$

$$Y \sim N(3\theta, 15)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = X - Y$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X + Y}{7}$$

¿Cuál estimador es insesgado? ¿Cuál es un mejor estimador para el parámetro θ ?

5. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(5\theta, 9)$$

$$Y \sim N(5\theta, 9.2)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X}{5}$$

$$\hat{\theta}_2 = Y - X$$

$$\hat{\theta}_3 = \frac{X + Y}{10}$$

(a) Determine si cada uno de estos estimadores es insesgado o no.

(b) ¿Cuál de estos es el mejor estimador del parámetro θ ?

6. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(4\theta, 12)$$

$$Y \sim B\left(24\theta, \frac{1}{8}\right)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X + Y}{7}$$

$$\hat{\theta}_2 = X - Y$$

(a) Determine si cada uno de los estimadores es insesgado o no.

(b) ¿Cuál de estos estadísticos es el mejor estimador para un parámetro θ ?

7. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(5\theta + 5, 9)$$

$$Y \sim B\left(20, \frac{1}{4}\right)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X - Y}{5}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X + Y}{5}$$

¿Cuál de estos estadísticos es el mejor estimador para un parámetro θ ?

8. La variable aleatoria X tiene densidad de probabilidad dada por

$$f(x) = \frac{x}{a^2 e^{x/a}}, \quad \text{para } x \geq 0$$

Tres observaciones de X son $x_1 = 12$, $x_2 = 16$ y $x_3 = 15$. Encuentre la estimación de máxima verosimilitud del parámetro a .

9. Una variable aleatoria X tiene una distribución con densidad:

$$f(x) = \frac{\lambda^2(x - 5)}{e^{\lambda(x-5)}}, \quad \text{para } x \geq 5$$

Dadas las observaciones $x_1 = 6$, $x_2 = 8$ y $x_3 = 11$, encuentre las estimaciones de máxima verosimilitud del parámetro λ .

10. El tiempo que un estudiante tarda en cierto examen es una variable aleatoria T con función de densidad:

$$f(t) = (\theta + 1)t^\theta, \quad \text{con } \theta > -1$$

Cuatro estudiantes seleccionados al azar tardan $t_1 = 0.79$, $t_2 = 0.65$, $x_3 = 0.47$ y $t_4 = 0.97$. Encuentre la estimación de máxima verosimilitud de θ .

11. Una variable aleatoria X tiene una distribución con densidad

$$f(x) = \alpha^3 x^{\alpha^3-1}, \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1$$

Dadas las observaciones $x_1 = 0.5$, $x_2 = 0.4$ y $x_3 = 0.25$, encuentre la estimación de máxima verosimilitud del parámetro α .

12. Para una variable aleatoria X con distribución exponencial $[Exp(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0]$ se tiene la muestra aleatoria $\{0.15, 0.18, 0.17, 0.22, 0.28\}$. Determine la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro λ en la muestra dada.

13. Para una variable aleatoria X con distribución

$$f_X(x) = \binom{x+6}{x} p^7 (1-p)^x$$

para $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ se tiene la muestra aleatoria $x_1 = 5$, $x_2 = 8$, $x_3 = 7$, $x_4 = 2$, $x_5 = 8$, $x_6 = 6$ y $x_7 = 4$. Determine la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro p en la muestra dada.

14. Para la variable aleatoria X con distribución de probabilidad

$$f_X(x) = \frac{x}{\theta} e^{\frac{-x^2}{2\theta}}$$

con $x > 0$ se tiene la muestra aleatoria $\{4, 8, 2, 7, 6, 5\}$. Determine la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro θ en la muestra dada.

15. Una variable aleatoria X tiene una distribución de probabilidad

$$f_X(x) = \alpha \cdot e^{-\alpha x}, \quad \text{para } x \geq 0$$

con α una constante positiva. Dadas las observaciones $x_1 = 0.15$, $x_2 = 0.18$, $x_3 = 0.17$, $x_4 = 0.22$ y x_5 se obtuvo que la estimación de máxima verosimilitud de α es 5. Determine el valor de x_5 .

16. Para una variable aleatoria X con distribución

$$f_X(x|\lambda) = \frac{1 + \lambda}{9} \left(\frac{x}{9}\right)^\lambda$$

se tiene la muestra aleatoria $x_1 = 5$, $x_2 = 8$, $x_3 = 7$, $x_4 = 4$, $x_5 = 8$, $x_6 = 6$ y x_7 . Si se sabe que la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro λ es -1.67 , determine el valor de x_7 .

17. Para una variable aleatoria X con distribución exponencial $[Exp(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0]$ se determinó que, para la muestra aleatoria $\{0.15, 0.18, 0.17, 0.22, z\}$ la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro λ es 5. Determine el valor de z .

2. Estimación para una población

Contenidos

- Intervalos de confianza para una media, una proporción y una varianza.
- Pruebas de hipótesis para una media, una proporción y una varianza.

Este apartado se enfoca en la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para una población, considerando tres parámetros fundamentales: la varianza, la media y la proporción. A partir de la información obtenida en una muestra, se busca realizar inferencias sobre el comportamiento de la población, ya sea estimando valores desconocidos mediante intervalos o evaluando afirmaciones mediante pruebas estadísticas.

En este tema se estudiarán intervalos de confianza para tres parámetros comunes: la media poblacional μ , la proporción poblacional p y la varianza poblacional σ^2 . Para ello, se utilizarán distribuciones de probabilidad como la normal, la t de Student y la chi-cuadrado, según el parámetro de interés y las condiciones del problema.

2.1. Intervalos de confianza para una media, una proporción y una varianza

Los **intervalos de confianza** permiten estimar un parámetro poblacional desconocido a partir de la información obtenida en una muestra. A diferencia de la estimación puntual, que brinda un solo valor, el intervalo de confianza proporciona un rango de valores donde se espera que se encuentre el verdadero parámetro poblacional, con un determinado nivel de confianza.

De forma general, un intervalo de confianza se expresa como:

$$IC = \textit{estimador puntual} \pm \textit{margen de error}$$

Por ejemplo, si se estima una media poblacional, el intervalo puede escribirse como:

$$IC \text{ para } \mu = \textit{media muestral} \pm \textit{margen de error}$$

Definición

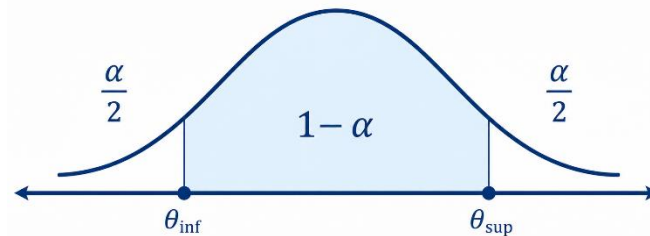
Dado un estadístico $\hat{\theta}$, insesgado y asociado al parámetro poblacional θ , existe un intervalo $I(\hat{\theta}) =]\hat{\theta}_{inf}, \hat{\theta}_{sup}[$ que depende de $\hat{\theta}$ y que cumple que:

$$P(\theta \in I(\hat{\theta})) = 1 - \alpha$$

$$P(\theta < \hat{\theta}_{inf}) = \frac{\alpha}{2}$$

$$P(\theta > \hat{\theta}_{sup}) = \frac{\alpha}{2}$$

$I(\hat{\theta})$ es un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para el parámetro θ .



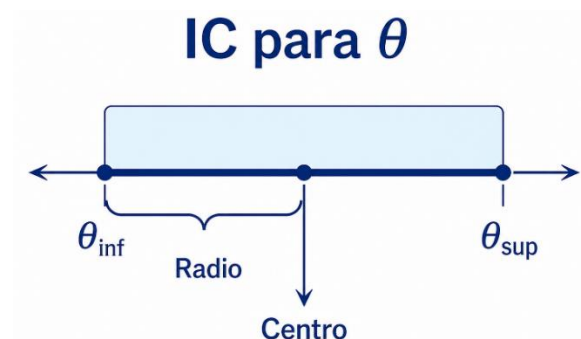
Para el intervalo $I(\hat{\theta}) =]\theta_{inf}, \theta_{sup}[$ se tienen las definiciones:

Centro del IC:

$$\frac{\theta_{inf} + \theta_{sup}}{2}$$

Radio o error de estimación del IC:

$$\frac{\theta_{sup} - \theta_{inf}}{2}$$



2.1.1. Intervalos de confianza para una media

Para los intervalos de confianza para una media, se consideran dos casos fundamentales: cuando se conoce y cuando no se conoce la varianza poblacional.

Considere una población dada y la variable aleatoria X , con media poblacional μ y varianza poblacional σ^2 . Si X sigue una distribución normal, para muestras de tamaño n , se tiene que:

Si se conoce σ^2	IC del $(1 - \alpha)100\%$: $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Si no se conoce σ^2	IC del $(1 - \alpha)100\%$: $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

Además, para encontrar un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para μ con un radio menor o igual que r , el tamaño de la muestra debe ser:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{r} \right)^2$$

Para que $\bar{X}$ siga una distribución normal, debe cumplirse una de las siguientes condiciones:

1. La **distribución original** dada por X sigue una distribución **normal** (Teorema: Promedio de Normales es normal).
2. El **tamaño de las muestras debe ser mayor o igual a 30** (Teorema del Límite Central). En estos casos que se cumpla la condición de $n \geq 30$, si no se conoce σ , se utiliza s en su lugar, considerando a este como una buena estimación de σ y se aplica el resultado explicado en la lámina anterior para el IC.

Ejercicios de práctica

1. El peso de una bolsa de frijoles marca SABORES sigue una distribución normal de media desconocida y varianza 0.04 kg^2 . Un inspector de la Oficina del Consumidor tomó una muestra de 20 bolsas y obtuvo un peso promedio de 1.9 kg .

(a) Determine un IC del 90% para el peso promedio de la bolsa de frijoles SABORES.

(b) El empaque del producto asegura que el peso promedio de una bolsa de frijoles SABORES es de 2kg. ¿El inspector considera aceptable esta información?

2. Un estudio ha determinado que la desviación estándar de las estaturas de los niños de 5 años del país C es de 7 cm. En una muestra de 15 niños de 5 años se obtuvieron las siguientes estaturas en centímetros:

88; 97; 102; 105; 110; 113; 93; 85; 105; 108; 118; 99; 93; 92; 86

Suponga que las estaturas de los niños de 5 años del país C se distribuyen normalmente.

(a) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para la estatura promedio de los niños de 5 años del país C.

(b) De acuerdo con la OMS, la estatura promedio ideal de los niños de 5 años es de 105cm. ¿Considera que los niños de 5 años del país C tienen en promedio una estatura ideal? Justifique su respuesta.

3. Recientemente el Ministerio de Seguridad ha ampliado la cantidad de efectivos dedicados al combate de las drogas. Desde su ampliación han sido capturados 800 traficantes de droga de la ciudad. El valor promedio de las drogas decomisadas a estos 800 narcotraficantes es de 500000 dólares con una desviación estándar de 45000 dólares. Calcule un intervalo de confianza del 90% para el valor medio de los estupefacientes que están en manos de los narcotraficantes de la ciudad.

4. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de tiempos de resistencia, en minutos, de un dispositivo electrónico sometido a calor extremo hasta que se destruye.

12	11	9.8	7.5	15	18	15	18.5
18	12	7.9	9	17.5	21	15	14.5

La empresa proveedora asegura que sus dispositivos resisten, en promedio, al menos 11 minutos. Construya un intervalo de confianza del 96% e indique si los datos de la muestra respaldan la afirmación del proveedor.

5. Una muestra aleatoria de diez estudiantes dio las siguientes cifras en horas para el tiempo que pasan estudiando durante la semana previa a los exámenes finales.

28; 57; 42; 35; 61; 39; 55; 46; 49; 38.

Suponga que el tiempo de estudio durante la semana previa a los exámenes finales se distribuye normalmente. Calcule un intervalo de confianza para el tiempo medio con un nivel de confianza del 95%.

6. Una bebida afirma en su publicidad por televisión que su empleo diario, durante un mes, produce una pérdida promedio de cinco libras de peso. Para analizar esta afirmación, se toma un grupo control de ocho personas y se les suministro el producto diariamente por un mes obteniendo los siguientes datos:

<i>Peso inicial (lb)</i>	165	195	188	170	185	163	155	177
<i>Peso final (lb)</i>	164	190	187	163	185	159	148	174

(a) Suponiendo que la pérdida de peso sigue una distribución normal, encuentre un intervalo de confianza de 95% para la pérdida de peso promedio.

(b) ¿Los datos se apoyan a la información hecha en publicidad?

7. Taxis Tiquicia planea comprar una flota de taxis. La decisión de comprar cierta marca depende de si los autos de dicha marca rinden por lo menos 43 km por galón de gasolina, en promedio. Se alquilan 36 carros de la marca ABC, estos reportan una media de 40.2 km por galón, con una desviación estándar de 5.5 km por galón. A un nivel de confianza de 98%, ¿aconsejaría usted a Taxis Tiquicia comprar autos de esta marca?

8. Las duraciones de ocho baterías cargadas de computadora de marca DUTEC son 151, 153, 175, 134, 170, 172, 156 y 114 minutos.

(a) Suponiendo que las duraciones se distribuyen normalmente. Encuentre un intervalo de confianza de 90% para la duración promedio de las baterías.

(b) Suponiendo que la desviación estándar de las duraciones es 20 min, ¿de qué tamaño debió ser una muestra para que el intervalo de confianza de 90% tuviera radio menor que 7.5 min?

9. Se tiene interés en estimar la vida útil de un producto nuevo. ¿Qué tamaño de muestra mínimo debe tomarse para estimar la media con un error de estimación máximo igual a $\frac{1}{10}$ de desviación estándar con una confiabilidad de 90%?

10. En una pizzería, el tiempo que se tardan en cubrir una orden tiene una desviación estándar de 7.3 minutos. El gerente de la pizzería tomó el tiempo que tardaron en cubrir 20 órdenes elegidas al azar y construyó un intervalo del 96% de confianza para el tiempo medio (en minutos) que tardan en cubrir una orden en esta pizzería. Si el extremo inferior del intervalo de confianza es 19.88760467. Determine el valor del otro extremo del intervalo.

11. Si $]30; 46[$ es el intervalo de confianza del 95% para la media de una variable aleatoria normalmente distribuida con variancia desconocida, basado en una muestra aleatoria específica de tamaño 16, halle el valor de la variancia muestral observada.

12. El proveedor del cargador para celulares marca Light afirma que su dispositivo tiene un tiempo promedio de carga menor a 15 minutos. Para corroborar esta afirmación se tomó una muestra de 49 dispositivos en los que se obtuvo una desviación estándar de 5 minutos. Si el extremo inferior de un intervalo de confianza del 98% para el tiempo medio de carga en esa muestra corresponde a 11.8383226, determine el valor del promedio muestral. ¿Con este intervalo puede respaldarse la afirmación del proveedor?

13. Actualmente las personas debido a sus ocupaciones dedican poco tiempo a bañarse antes de ir al trabajo. Una médico señala que una persona se baña un tiempo saludable si tarda al menos 15 minutos en esta actividad. Seguidamente se presentan el tiempo en minutos que tarda 15 personas en bañarse antes de ir al trabajo, tomadas al azar de la ciudad C:

10; 6; 8; 7; 10; 11; 15; 20; 17; 17; 16; 5; 12; 8; 9

Sea X : tiempo que tarda en bañarse una persona elegida al azar de la ciudad C que labora. Suponga que $X \sim N$:

(a) Determine un IC del 90% para el promedio en minutos del tiempo que tardan en bañarse las personas de la ciudad C que laboran.

(b) ¿Considera que las personas de la ciudad C que laboran, en promedio, tardan un tiempo saludable en bañarse? Justifique

14. El proveedor del cargador para celulares marca XYZ está realizando un estudio para estimar el tiempo medio de carga de su producto. En una muestra aleatoria de 49 cargadores se obtuvo una desviación estándar de 5 minutos. Si se concluyó, correctamente que el intervalo para el tiempo de carga medio de estos dispositivos es $]11.8383226, 15.27629571[$, determine el nivel de confianza utilizado.

2.1.2. Intervalos de confianza para una proporción

Para los intervalos de confianza para una proporción es importante recordar que $\hat{P} = \frac{B}{n}$ para muestras de tamaño n es un estimador para el porcentaje p de éxitos en una población, donde B es el número de éxitos en muestras aleatorias de tamaño n , por lo tanto:

$$B \sim B(n, p)$$

Además, se cumple que:

$$E(\hat{P}) = p$$

$$Var(\hat{P}) = \frac{pq}{n}, \text{ con } q = 1 - p$$

Teorema: Para n suficientemente grandes, se cumple que $\hat{P}$ sigue una distribución Normal como sigue:

$$\hat{P} \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

Se considera que n es suficientemente grande si

$$n\hat{p} \geq 5 \wedge n\hat{q} \geq 5$$

Por lo tanto, para los intervalos de confianza para una proporción, se consideran dos casos fundamentales: muestras pequeñas y muestras grandes.

Considere una población dada con proporción poblacional p , el estimador $\hat{P}$ y B el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n :

Muestras pequeñas (distribución binomial)	IC del $(1 - \alpha)100\%$: empíricamente se debe buscar p_i y p_s de la distribución binomial: $P(B \leq n\hat{p} p = p_i) = 1 - \alpha/2$ $P(B < n\hat{p} p = p_s) = \alpha/2$
Muestras grandes, con $n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$ (distribución normal)	IC del $(1 - \alpha)100\%$: $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}, \quad \text{con } q = 1 - p$

Además, para encontrar un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para p con un radio menor o igual que r , el tamaño de la muestra para el caso de muestras grandes debe ser:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{p}\hat{q}}}{r} \right)^2$$

Ejercicios de práctica

1. En una muestra de 50 personas de un barrio, 4 padecen de asma. Determine un IC del 90% para la proporción de personas del barrio que padecen de asma.
2. En una muestra de 40 niños de 5 años de una localidad se encontró que 3 saben nadar. Determine un IC del 80% para la proporción de niños nadadores de 5 años de la localidad.
3. En una ciudad de 50 amas de casa, 18 no utilizan el detergente X.
 - (a) Determine un IC del 95% para la verdadera proporción de amas de casa que no utilizan el detergente X.
 - (b) Dado que el IC determinado es muy grande, ¿De qué tamaño debe ser la muestra si se desea tener una confianza de al menos el 95% de que el error estimado al estimar la proporción sea menor que 0.02, sin importar el verdadero valor de p?
4. Considere la siguiente muestra, tomada de un estudio de acceso a Internet en hogares de cierta comunidad:
$$x_1 = 1; x_2 = 0; x_3 = 1; x_4 = 1; x_5 = 0; x_6 = 1; x_7 = 0; x_8 = 1;$$
$$x_9 = 0; x_{10} = 0; x_{11} = 1; x_{12} = 0; x_{13} = 0; x_{14} = 1; x_{15} = 1$$
donde $x_i = 1$ si el hogar i-ésimo tiene acceso a Internet, o $x_i = 0$ si no lo tiene.
 - (a) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para p, la proporción de hogares en esta comunidad que tienen acceso a Internet.
 - (b) ¿Cuántos hogares debe incluir la muestra si queremos un intervalo de confianza de 95% con radio menor que 0.02, considerando el valor observado de p?

5. Se sospecha que una máquina de una cierta fábrica está fallando. Se sospecha que la proporción de artículos defectuosos que construye la máquina es del 12%. En una muestra de 140 artículos, se encontró que 10 estaban defectuosos.

(a) Construya un IC de 95% para la proporción de artículos defectuosos que fabrica la máquina

(b) Hay evidencia, según la parte a, que apoye la sospecha.

(c) ¿Cuánto debe ser el tamaño de la muestra si se quiere un IC de 95% con radio menor que 0.01?

6. Seguidamente se presenta una muestra de notas obtenidas en el examen de admisión 2010 de la Universidad Bienestar Seguro:

72, 87, 28, 55, 92, 75, 83, 70, 30, 60, 53, 91, 90, 70, 70, 70, 55, 85

Con base en estos datos, el Rector de la universidad determinó de manera correcta un IC para el porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen (Se aprueba con 70), obteniendo:

$IC :]0.448\ 889 , 0.884\ 444 [$

(a) Determine aproximadamente el nivel de confianza del IC que halló el Rector.

(b) El IC que halló el rector es muy grande. ¿De qué tamaño debe ser la muestra si se desea tener una confianza del 90% para estimar el porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen con un error de estimación menor que 0.05?

7. Los siguientes datos corresponden a una muestra de notas obtenidas en el examen de un curso colegiado de matemática de una universidad.

84	52	70	65	97	77	44	89	72	89	50	48	90	66	86	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Con base en estos datos y sabiendo que el examen se aprueba con nota mayor o igual a 70, uno de los profesores del curso determinó, de manera correcta, que un intervalo de confianza para el porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen corresponde a $]0.3764; 0.8736[$. Determine el nivel de confianza utilizado.

8. Al estimar una proporción poblacional p , se toma una muestra de tamaño n y se obtiene una proporción observada $\hat{p}$. Si $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1 - \hat{p}) \geq 5$, y se halla un intervalo de confianza del 90% para p , igual a $]0.143784, 0.30692[$:

(a) Determine el valor $\hat{p}$ utilizado en el intervalo de confianza hallado.

(b) Determine el tamaño de la muestra n utilizado en el intervalo de confianza hallado.

9. Si un IC de 95% para la proporción de jóvenes de una cierta ciudad que no piensa tener hijos es $]0.1608; 0.2392[$, ¿cuál fue el tamaño de la muestra que se usó?

10. Para controlar la variabilidad del peso de las bolsas de frijol que se empacan en una planta industrial, el gerente toma una muestra de 30 bolsas y obtuvo una desviación estándar de 0.85 kilogramos. Utilizando un nivel de confianza del 90%, ¿es razonable suponer que la desviación estándar de los pesos de las bolsas de frijol es de 0.8 kilogramos?

2.1.3. Intervalos de confianza para una varianza

Para estos intervalos de confianza, es importante recordar que para una población dada por la variable aleatoria X que sigue una distribución normal con varianza poblacional σ^2 ; dada una muestra aleatoria de esta población $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$. Entonces la variable

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

sigue una distribución χ^2 con $v = n - 1$ grados de libertad.

Considere una población dada por la variable aleatoria X , que sigue una distribución normal con varianza poblacional σ^2 . Dada una muestra aleatoria de esta población $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ con varianza muestral s^2 , se cumple que

IC del $(1 - \alpha)100\%$ para σ^2	$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right]$
IC del $(1 - \alpha)100\%$ para σ	$\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}} \right]$

Ejercicios de práctica

1. Un médico afirma que los pesos de niñas de 3 años de cierta provincia son muy similares. Para analizar esta afirmación se toma el peso en kg de 10 niñas:

14.5, 11.6, 12.8, 15.1, 14.2, 13.7, 12.9, 13.8, 14.1, 11.9.

Suponga que el peso de niñas de 3 años sigue una distribución normal. Determine un IC del 95% para la desviación estándar de los pesos de niñas de 3 años.

2. En una muestra de 8 niños de 6 años de la ciudad A se obtuvieron los siguientes pesos en kilogramos:

18; 14.5; 19.2; 20; 22.3; 23.4; 27; 28

Suponga que los pesos de los niños de 6 años de A siguen una distribución normal.

(a) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar de los pesos de los niños de 6 años de la ciudad A.

(b) Un Doctor indica que el peso de los niños de 6 años de la ciudad A varían demasiado. Él considera que la desviación estándar de los pesos de los niños de 6 años de la ciudad A es superior a 2.5 kilogramos. ¿Considera aceptable la afirmación del Doctor?

3. Para controlar el buen embolsado de sus productos, un productor de fertilizantes toma una muestra de 15 bolsas de este, obteniendo una desviación estándar de 0.50 kg. Suponga que los pesos de las bolsas siguen una distribución normal.

(a) Determine un intervalo de confianza del 98% para la varianza de los pesos de las bolsas de fertilizante.

(b) ¿Es razonable suponer que la desviación estándar de los pesos de las bolsas de fertilizante es de 300 gramos?

4. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de tiempos de resistencia, en minutos, de un dispositivo electrónico sometido a calor hasta que se destruye.

12	11	9.8	7.5	15	18	15	18.5
18	12	7.9	9	17.5	21	15	14.5

La empresa proveedora del dispositivo ha establecido que el proceso de producción está bajo control si la desviación estándar de los tiempos no supera los 3 minutos. Construya un intervalo de confianza del 96% e indique si los datos de la muestra respaldan que el proceso está bajo control.

5. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de tiempos de traslado, en horas, desde Alajuela hasta San José durante el mes de marzo.

0.5	1.1	0.9	0.75	1.5	1.8	1.5	
0.8	1.2	0.79	0.9	1.75	2.1	1.5	1.45

Un jerarca del gobierno no confía en los datos recabados porque considera que son muy dispersos. Construya un intervalo de confianza del 96% e indique si los datos de la muestra respaldan lo afirmado por el jerarca.

6. Considere la variable aleatoria normal X con varianza σ^2 desconocida. Para una muestra aleatoria de $n = 26$ datos, se obtuvo una desviación estándar $s = 6$. Mediante un procedimiento correcto se obtuvo que el extremo inferior del intervalo del $(1 - \alpha)100\%$ para σ^2 es 22.142144. Determine el valor del extremo superior del intervalo de confianza hallado.

7. Se utiliza una muestra de 26 datos, en la que se obtuvo $s^2 = 36$, para calcular un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para la varianza de una variable aleatoria normal X . Mediante un procedimiento correcto se obtuvo que el extremo superior del intervalo es 68.599. ¿Cuál es el valor del otro extremo del intervalo de confianza hallado?

8. Para estimar una desviación estándar de una variable aleatoria X se halló el siguiente IC del 98% utilizando una muestra aleatoria específica de tamaño 15:

$$]0.120\ 105 ; 0.751\ 004[$$

Para hallar el IC se supuso que X sigue una distribución normal. Determine la variación muestral observada que se utiliza en el cálculo del IC.

9. Considera la variable aleatoria normal X con media μ y varianza σ^2 , ambas desconocidas. En una muestra aleatoria de tamaño $n = 25$ se obtuvo una desviación estándar $s = 4$. Si, a partir de estos datos, se obtuvo un intervalo de confianza para σ^2 :

$$]10.5451 ; 27.7288[$$

Determine, aproximadamente, el nivel de confianza del IC hallado.

10. Considera la variable aleatoria normal X con media μ y varianza σ^2 , ambas desconocidas. Se tomaron dos muestras aleatorias específicas, ambas de tamaño n : en la primera se obtuvo una desviación estándar $s_1 = 4$ y en la segunda se obtuvo una desviación estándar $s_2 = 5$. Si utilizando la primer muestra se obtuvo un intervalo de confianza del 90% para σ^2 :

$$]10.5451 ; 27.7288[$$

Determine, utilizando la segunda muestra, un intervalo de confianza del 90% para σ^2 .

2.2. Pruebas de hipótesis para una media, una proporción y una varianza

Las **pruebas de hipótesis** constituyen una herramienta fundamental de la Estadística Inferencial, ya que permiten evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales a partir de la información obtenida en una muestra.

En este tema se inicia con el estudio de los conceptos generales asociados a las pruebas de hipótesis, tales como la **hipótesis nula**, la **hipótesis alternativa**, los **tipos de errores**, el **nivel de significancia**, las **regiones de aceptación y rechazo**, y la **potencia de una prueba**. Posteriormente, se aborda el método para contrastar hipótesis, basado en la determinación de regiones críticas.

Hipótesis nula

La hipótesis nula, denotada por H_0 , es una afirmación inicial sobre un parámetro poblacional θ . Generalmente plantea que dicho parámetro toma un valor específico θ_0 , por lo que se escribe:

$$H_0: \theta = \theta_0$$

Esta hipótesis se considera válida mientras no exista suficiente evidencia muestral para rechazarla. En este sentido, H_0 representa la afirmación que se somete a prueba.

Hipótesis alternativa

La hipótesis alternativa, denotada por H_1 , es la afirmación que se acepta como posible cuando existe suficiente evidencia para rechazar H_0 . Esta hipótesis plantea que el parámetro θ es menor, mayor o diferente del valor propuesto en la hipótesis nula. Puede tener alguna de las siguientes formas:

$$H_1: \theta < \theta_0$$

$$H_1: \theta > \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$

Prueba de una cola

Una prueba de una cola es aquella en la que la hipótesis alternativa establece una dirección específica para el parámetro. Es decir, se desea determinar si θ es menor o mayor que θ_0 . Por tanto, H_1 tiene alguna de las siguientes formas:

$$H_1: \theta < \theta_0$$

o

$$H_1: \theta > \theta_0$$

En este caso, la región de rechazo se ubica en una sola cola de la distribución.

Prueba de dos colas

Una prueba de dos colas es aquella en la que la hipótesis alternativa establece que el parámetro es diferente del valor θ_0 , sin indicar una dirección específica. En este caso, H_1 tiene la forma:

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$

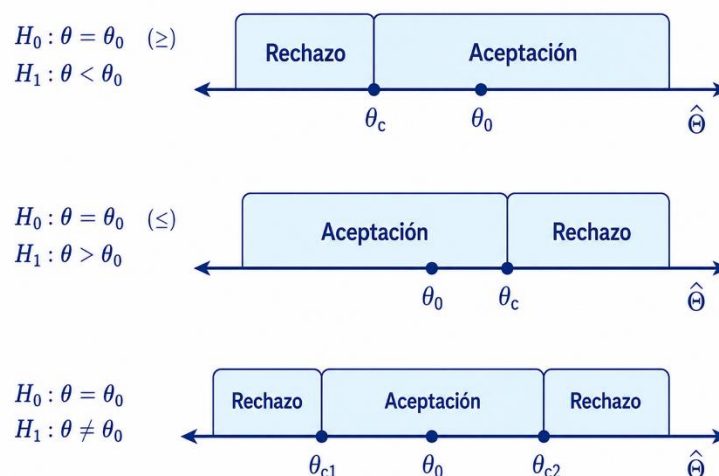
Por lo tanto, la región de rechazo se distribuye en ambos extremos de la distribución.

Zona de aceptación y rechazo

Región de aceptación: corresponde al conjunto de valores del estadístico $\hat{\theta}$ que son razonables bajo el supuesto de que H_0 es verdadera. Si la estimación $\hat{\theta}$ cae en esta región, no se rechaza H_0 .

Región de rechazo: corresponde al conjunto de valores del estadístico $\hat{\theta}$ que resultan poco probables bajo el supuesto de que H_0 es verdadera. Si la estimación $\hat{\theta}$ cae en esta región, se rechaza H_0 .

Valor crítico: es el valor que separa la región de aceptación de la región de rechazo. Se denota por θ_c y se determina a partir del nivel de significancia α y del tipo de prueba planteada.



Errores en una prueba de hipótesis

Error tipo I

El error tipo I ocurre cuando se rechaza H_0 siendo verdadera. Su probabilidad se denota por α y corresponde al nivel de significancia de la prueba. Es decir, α representa el área de la región de rechazo cuando se supone que H_0 es verdadera y se escribe:

$$\alpha = P(H_1 | H_0)$$

Note que aceptar H_1 es equivalente a rechazar H_0 , lo cual ocurre cuando las estimaciones de θ , dadas por el estadístico $\hat{\theta}$, se ubican en la región de rechazo. Además, dado que H_0 es verdadera, el parámetro θ toma el valor establecido en la hipótesis nula, es decir $\theta = \theta_0$, por lo tanto, la probabilidad de cometer error tipo I se puede expresar como:

$$\alpha = P(H_1 | H_0) = P(\hat{\theta} \text{ esté en la región de rechazo} | \theta = \theta_0)$$

Error tipo II

El error tipo II ocurre cuando no se rechaza H_0 siendo falsa. Su probabilidad se denota por β . Es decir, β representa el área de la región de aceptación cuando en realidad H_0 no es verdadera.

$$\beta = P(H_0 | H_1)$$

Note que no rechazar H_0 equivale a que las estimaciones de θ , dadas por el estadístico $\hat{\theta}$, se ubiquen en la región de aceptación. Sin embargo, para calcular la probabilidad de cometer error tipo II, es necesario considerar una hipótesis alternativa específica, denotada: $H'_1: \theta = \theta_1$, donde θ_1 es un valor específico de θ para el cual H_1 se cumple. Por tanto, la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica: $H'_1: \theta = \theta_1$ es:

$$\beta = P(H_0 | H'_1) = P(\hat{\theta} \text{ esté en la región de aceptación} | \theta = \theta_1)$$

Errores en pruebas de hipótesis de una cola



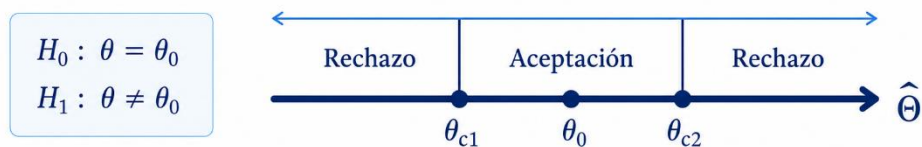
En este caso, la probabilidad del error tipo I se redacta

$$\alpha = P(H_1|H_0) = P(\hat{\theta} < \theta_c | \theta = \theta_0)$$

y la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica $H'_1 : \theta = \theta_1$ se redacta

$$\beta = P(H_0|H'_1) = P(\hat{\theta} > \theta_c | \theta = \theta_1)$$

Errores en pruebas de hipótesis de dos colas



En este caso, la probabilidad del error tipo I se redacta

$$\alpha = P(H_1|H_0) = P(\hat{\theta} < \theta_{c1} \vee \hat{\theta} > \theta_{c2} | \theta = \theta_0)$$

y además

$$\frac{\alpha}{2} = P(\hat{\theta} < \theta_{c1} | \theta = \theta_0)$$

Por otro lado, la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica $H'_1 : \theta = \theta_1$ se redacta

$$\beta = P(H_0|H'_1) = P(\theta_{c1} < \hat{\theta} < \theta_{c2} | \theta = \theta_1)$$

Esquema sobre error tipo I y tipo II

	Rechazamos H_0	No Rechazamos H_0
Hipótesis nula es verdadera (No diferencia)	Error Tipo I (α) Diferencia detectada, pero en realidad no existe	Decisión correcta. Diferencia no existe y por lo tanto no es detectada
Hipótesis nula es falsa (Diferencia)	Decisión correcta. Diferencia existe y es detectada	Error Tipo II (β) Diferencia no detectada, pero en realidad existe

Algunos conceptos importantes:

Coefficiente o nivel de significancia: representa la probabilidad de cometer error Tipo I y se denota por α (usualmente se usa $\alpha = 0,01$ o $\alpha = 0,05$)

Coefficiente de confianza: Probabilidad de que la hipótesis nula H_0 sea aceptada. Esto corresponde al complemento del Error Tipo I: $1 - \alpha$

Riesgo: representa la probabilidad de cometer Error Tipo II y se denota con β . Se asocia con el riesgo del consumidor: “Se adquiere el producto con el riesgo de que falle”

Potencia: representa la probabilidad de rechazar H_0 cuando es falsa y se denota por $1 - \beta$. La potencia es conocida como “El poder de una prueba”. Para una hipótesis alternativa H'_1 es la probabilidad de que no ocurra el error tipo II.

Procedimiento para realizar pruebas de hipótesis

Paso 1. Redactar H_0 y H_1 .

Paso 2. Especificar el criterio de la prueba:

- Nivel de significancia α .
- Distribución muestral de $\hat{\theta}$.
- Tipo de prueba: una cola o dos colas.
- Regiones de aceptación y de rechazo.

Paso 3. Determinar valores críticos. Para ello se utiliza la probabilidad del error tipo I, la cual corresponde al nivel de significancia α

Paso 4. Datos muestrales: hallar un valor $\hat{\theta}$ de $\hat{\theta}$.

Paso 5. Decisión. Se considera la región de rechazo R :

- Si $\hat{\theta} \in R$ entonces se rechaza H_0
- Si $\hat{\theta} \notin R$ entonces no se rechaza H_0

Paso 6:

- Si se rechaza H_0 , se concluye que existe evidencia estadística suficiente a favor de H_1 .
- Si no se rechaza H_0 , se concluye que no existe evidencia estadística suficiente a favor de H_1 .

Ejercicios de práctica

1. Para cada una de las siguientes situaciones identifique el parámetro, indique la afirmación a analizar y, con base en ésta, identifique la hipótesis nula y alternativa.

(a) Se quiere demostrar que el nivel promedio de carbono del centro de San José es mayor que 4.9 partes por millón.

(b) Se desea determinar si el porcentaje de costarricenses que duermen con el televisor encendido es menor a 35%.

(c) Una máquina dispensadora de refrescos, cuando está bien ajustada, llena los vasos con una desviación estándar no mayor que 6 ml. Se desea determinar si existe evidencia para sospechar que la máquina del Super La Minita está desajustada.

(d) Se afirma que el promedio de edad de los vendedores del Mercado Central de Cartago es de por lo menos 30 años.

(e) Se desea determinar si la proporción de apartamentos de San José que prohíben mascotas no es superior al 30%.

(f) Se quiere concluir que la desviación estándar del peso de las bolsas de arroz Blanco con peso nominal de 2 kg es de 40 gramos.

2. Para cada una de las siguientes afirmaciones redacte las hipótesis nula y alternativa y las regiones de aceptación y rechazo. Además, redacte las probabilidades del error tipo I y del error tipo II para la hipótesis alternativa específica dada

(a) Se afirma que $\mu \leq 6$, $H'_1: \mu = 7.5$.

(b) Se desea determinar si $p > 0.7$, $H'_1: p = 0.8$.

(c) Se quiere concluir que $\sigma^2 \neq 3$, $H'_1: \sigma^2 = 4$.

2.2.1. Pruebas de hipótesis para una media

Las pruebas de hipótesis para una media permiten contrastar afirmaciones sobre la media poblacional μ a partir de la información obtenida en una muestra. En este caso, la hipótesis nula plantea que la media poblacional toma un valor específico μ_0 , es decir:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Según el contexto del problema, la hipótesis alternativa puede tomar una de las siguientes formas:

$$H_1: \mu < \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

Para realizar la prueba se utiliza la media muestral $\bar{X}$ como estimador de la media poblacional μ . El estadístico de prueba dependerá de si se conoce o no la desviación estándar poblacional σ .

Si la población es normal o mayor que 30, y se conoce la desviación estándar poblacional σ , se utiliza la distribución normal estándar.	$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
Si la población es normal y no se conoce la desviación estándar poblacional σ , se utiliza la desviación estándar muestral s . En este caso, se trabaja con la distribución t de Student.	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$

Por tanto, las regiones de rechazo y aceptación se construyen a partir del nivel de significancia α y del tipo de prueba planteada. Cuando σ es conocida, los valores críticos se obtienen de la distribución normal estándar; mientras que, cuando σ es desconocida, se utilizan valores críticos de la distribución t de Student con $\nu = n - 1$ grados de libertad.

Ejercicios de práctica

1. El sindicato de empleados de una empresa ubicada en una zona rural ha solicitado que la hora de entrada sea a las 7:15am y no a las 7am, esto debido a que la mayoría de los empleados no viven cerca de la empresa. La directiva de la empresa ha denegado la solicitud pues considera que no más de 9 kilómetros recorre diariamente el empleado promedio para llegar a la empresa. Se desea contrastar la afirmación emitida por dicha directiva con un nivel de significancia de 0.05. Para ello, en una muestra de 50 empleados, se observó un recorrido promedio de 9.1 km con una desviación estándar de 5 km. Plantee la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y las regiones de aceptación y rechazo. ¿Hay evidencia en contra de la afirmación de la directiva?

2. La Oficina de Protección al Consumidor (OPC) ha recibido varias quejas en contra de una empresa de refrescos por una supuesta información fraudulenta respecto al volumen de líquido contenido en sus botellas. Al ser consultado, el gerente del departamento de producción de la compañía aseguró que, en promedio, las botellas más grandes de sus refrescos contienen, al menos, 3 litros de líquido. La OPC decide someter a prueba la afirmación del gerente. Para esto se selecciona una muestra aleatoria de 25 botellas de refresco, de donde se determina una media de 2.92 litros y una desviación muestral de 0.2 litros.

Use los datos anteriores para realizar la prueba de hipótesis correspondiente e indique a qué conclusión llegaría la OPC si usa un nivel de significancia del 5 %.

3. El proveedor del cargador para celulares marca Light está realizando un estudio para estimar el tiempo medio de carga de su producto. En una muestra aleatoria de 49 cargadores se obtuvo un tiempo promedio de 13.6 minutos y una desviación estándar de 5 minutos. El proveedor de este cargador afirma que el tiempo medio de carga es menor a 15 minutos. ¿Respaldan los datos obtenidos en la muestra esta afirmación, con una significancia de 4%?

4. Una muestra aleatoria de doce estudiantes de secundaria dio las siguientes cifras en horas para el tiempo semanal que dedican a jugar video juegos (Play Station, Nintendo,...):

25; 53; 39; 30; 15; 39; 29; 32; 55; 39; 53; 38:

El promedio de los datos recolectados es $\frac{149}{4}$ horas con una desviación estándar de 12.114 horas. Un psicólogo señala que el tiempo semanal que dedica un estudiante a jugar video juegos es perjudicial si es de por lo menos 40 horas.

Un investigador afirma que en promedio el tiempo semanal que dedica un estudiante a jugar video juegos es perjudicial. Pruebe esta afirmación con un nivel de significancia de 0.05, determinando las regiones de aceptación y rechazo.

5. Una muestra aleatoria de diez estudiantes dio las siguientes cifras en horas para el tiempo que pasan estudiando durante la semana previa a los exámenes finales de matemática general:

28; 57; 42; 35; 61; 39; 55; 46; 49; 38.

Suponga que el tiempo de estudio durante la semana previa a los exámenes finales se distribuye normalmente. Un grupo de profesores considera que el tiempo medio debería ser como mínimo de 40 horas.

(a) Plantee la hipótesis nula, la hipótesis alternativa para la afirmación de los profesores, y las regiones de aceptación y rechazo.

(b) Pruebe si los profesores están en lo cierto con un nivel de significancia de 0.05, determinando las regiones de aceptación y rechazo.

6. El proveedor del cargador para celulares marca Light afirma que su dispositivo tiene un tiempo promedio de carga menor a 15 minutos. Si se decide hacer una prueba de hipótesis con significancia de 4 %, ¿cuál es la potencia de la prueba para muestras de tamaño 20 si el tiempo medio de carga es realmente de 13 minutos con varianza 36?

7. Un cliente se queja de que las baterías de las computadoras portátiles CDF tiene una duración promedio inferior a la indicada, en el manual, de 3 horas. Las duraciones de ocho baterías de computadora portátil CDF, cargadas completamente, son 181, 173, 185, 164, 170, 177, 186 y 178 minutos.

Determine las regiones de aceptación y rechazo, utilizando un nivel de significancia del 5%. ¿Contradican los datos recolectados la afirmación del cliente?

8. Un médico afirma que la edad promedio de personas con sobrepeso en cierta ciudad es de 35 años. Para investigar dicha afirmación se tomó una muestra de 20 personas con sobrepeso de dicha ciudad y se observó un edad promedio de 36.7 años con una desviación de 4.5. Al realizar contraste de hipótesis se obtuvo que uno de los promedios críticos es $\mu_c = 33.1389$.

(a) Determine aproximadamente el nivel de significancia utilizado en el contraste de hipótesis realizado.

(b) ¿Existe evidencia en contra de la afirmación del médico?

2.2.2. Pruebas de hipótesis para una proporción

Las pruebas de hipótesis para una proporción permiten contrastar afirmaciones sobre una proporción poblacional p a partir de la información obtenida en una muestra. En este caso, la hipótesis nula plantea que la proporción poblacional toma un valor específico p_0 , es decir:

$$H_0: p = p_0$$

Según el contexto del problema, la hipótesis alternativa puede tomar una de las siguientes formas:

$$H_1: p < p_0$$

$$H_1: p > p_0$$

$$H_1: p \neq p_0$$

Para realizar la prueba se utiliza el estimador $\hat{P}$ definido como la proporción muestral de éxitos. Si B representa el número de éxitos observados en una muestra de tamaño n , entonces:

$$\hat{P} = \frac{B}{n}$$

Se consideran dos casos fundamentales, muestras grandes y muestras pequeñas:

Muestras grandes Si $np_0 \geq 5$ y $nq_0 \geq 5$	$\hat{P} \sim N\left(p_0, \frac{p_0 q_0}{n}\right) \Rightarrow Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0 / n}} \sim N(0, 1)$
Muestras pequeñas Si $np_0 < 5$ o $nq_0 < 5$	$B \sim B(n, p_0)$

Así, las regiones de rechazo y aceptación se determinan según el tipo de prueba planteada. Para muestras grandes se utilizan los valores críticos de la distribución normal estándar, mientras que para muestras pequeñas se calculan las probabilidades acumuladas mediante la distribución binomial.

Ejercicios de práctica

1. Un investigador afirma que al menos el 10% de los cascos para motocicleta marca FAST tienen defectos de fabricación que pueden provocar daños a quien lo usa. Una muestra aleatoria de 200 cascos revela que 16 de ellos contienen tales defectos. ¿Hay evidencia que respalde la afirmación del investigador con $\alpha = 0.05$?
2. El candidato del partido PLAN asegura que el 55% de los ciudadanos votará por él en las próximas elecciones. La encuestadora UNI obtuvo que, de 1000 habitantes, 520 votarán por dicho candidato. Utilizando un nivel de significancia del 10%, ¿existe evidencia significativa en contra de la afirmación del candidato?
3. Se toma una muestra aleatoria de 300 habitantes de cierta ciudad, y se les pregunta si están a favor de que el país C realice un tratado de libre comercio con China. Realizando la prueba de hipótesis se ha determinado que, si menos de 100 personas responde de manera afirmativa, entonces se concluye que a lo sumo el 30% de los habitantes está a favor del tratado.
4. En una muestra aleatoria de 15 estudiantes del TEC, solo uno de ellos apoya al Club Sport Cartaginés. ¿Es esto evidencia fuerte de que menos de una quinta parte de los estudiantes del TEC apoyan al Cartaginés?
5. En una muestra aleatoria de 24 alumnos de computación del ITCR, 5 fueron al Estadio Ricardo Saprissa el mes pasado. Se cree que menos de la cuarta parte de los estudiantes de computación asistieron el mes pasado a este estadio. Pruebe la afirmación anterior con un nivel de significancia de 5%.

6. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de tiempos de resistencia, en minutos, de un dispositivo electrónico sometido a calor extremo hasta que se destruye.

12	11	9.8	7.5	15	18	15	18.5
18	12	7.9	9	17.5	21	15	14.5

La empresa proveedora considera que un dispositivo es atípico si su resistencia es superior a los 20 minutos o inferior a los 9 minutos. ¿Los datos de la muestra permiten concluir, mediante una prueba de hipótesis, que más del 10% de los dispositivos construidos son atípicos?

7. Un profesor afirma que durante las clases de matemáticas, más del 90% de los estudiantes no utilizan lapicero para escribir. Se decide realizar una prueba de hipótesis y se toma una muestra de 70 estudiantes, 6 de ellos utilizan lapicero durante las lecciones. ¿Es aceptable la afirmación del profesor?

8. Una empresa produce dispositivos muy costosos diseñados para utilizarse en una maquinaria que se calienta con facilidad. El gerente de la empresa asegura que la proporción de dispositivos atípicos (tiempos de resistencia muy altos o muy bajos) es menor al 12%. Si se toma una muestra aleatoria de 45 dispositivos y se realiza una prueba de hipótesis sobre la afirmación del gerente con una significancia del 7%, determine la potencia de la prueba si la proporción real de dispositivos atípicos es del 10%.

2.2.3. Pruebas de hipótesis para una varianza

Las pruebas de hipótesis para una varianza permiten contrastar afirmaciones sobre la varianza poblacional σ^2 a partir de la información obtenida en una muestra. En este caso, la hipótesis nula plantea que la varianza poblacional toma un valor específico σ_0^2 , es decir:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

Según el contexto del problema, la hipótesis alternativa puede tomar una de las siguientes formas:

$$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

Para realizar la prueba se utiliza la varianza muestral S^2 como estimador de la varianza poblacional σ^2 . Si la población de estudio sigue una distribución normal y dado que $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, entonces se cumple que:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Así, las regiones de rechazo y aceptación se determinan según el tipo de prueba planteada. Para pruebas de hipótesis sobre una varianza se utilizan los valores críticos de la distribución chi-cuadrado con $\nu = n - 1$ grados de libertad.

Ejercicios de práctica

1. Se estima que el tiempo que llenado de envases de la compañía BUEN SABOR se distribuye normalmente con una desviación estándar de 5 minutos. Si en una muestra de 25 envases dio una desviación estándar de 3 minutos, ¿hay evidencia de que en realidad la desviación es menor que 5 minutos? Utilice $\alpha = 10\%$.
2. Una máquina dispensadora de refrescos, cuando está bien ajustada, llena los vasos con una desviación estándar no mayor que 6 ml. Si se observan diez vasos con contenidos 261, 273, 265, 268, 263, 266, 258, 251, 261 y 271 (todos en ml), ¿hay evidencia para sospechar que la máquina está desajustada?
3. Se han registrado los siguientes tiempos de un proceso: 3.3s, 2.6s, 2.7s, 3.5s, 3.2s y 2.7s. ¿Hay evidencia de que la desviación estándar de los tiempos es menor que un segundo?
4. El departamento de producción de una empresa selecciona una muestra de 36 botellas en las que se registró una media de 2.91 litros por envase. Además, aseguran que, por estudios previos se sabe que la desviación estándar del volumen de refresco por botella es de 0.24 litros. Indique si de estos últimos datos se desprende que existe evidencia estadística que respalde la afirmación del gerente.
5. Un ingeniero de computación, se ha quejado ante la Oficina de Trabajo por las grandes diferencias salariales que se le paga a un ingeniero en computación de un empresa a otra. Ante esto, el presidente de la Cámara de Empresas ha señalado que la desviación estándar del salario mensual de un ingeniero en computación es menor a 100 dólares. Para analizar esta afirmación, la Oficina de Trabajo en una muestra de 40 ingenieros observó un salario promedio de 2000 dólares con una desviación estándar de 90 dólares. Se quiere contrastar la afirmación a un nivel de significancia del 10%. ¿Es razonable la afirmación del presidente de la Cámara de Empresas?

6. Una empresa produce dispositivos muy costosos que se utilizan en maquinaria expuesta a altas temperaturas. Se considera que el proceso de producción está bajo control si la desviación estándar de los tiempos de resistencia al calor no supera los 3 minutos.

Si se toma una muestra aleatoria de 20 dispositivos, determine cuál debe ser el valor mínimo de la desviación estándar muestral para concluir que el proceso de producción está fuera de control, usando un nivel de significancia del 4 %.

7. Suponga que se ha utilizado una muestra de tamaño 30 para contrastar:

$H_0: \sigma^2 = 17$ vs $H_1: \sigma^2 > 17$, al nivel de significancia de 0.05. ¿Qué tan grande debe ser el valor de S^2 en una muestra antes de que sea rechazada la hipótesis nula?